



How to Build a Simple Computer

Logic Design of Digital Systems (300-1209) section 1

LECTURE 13

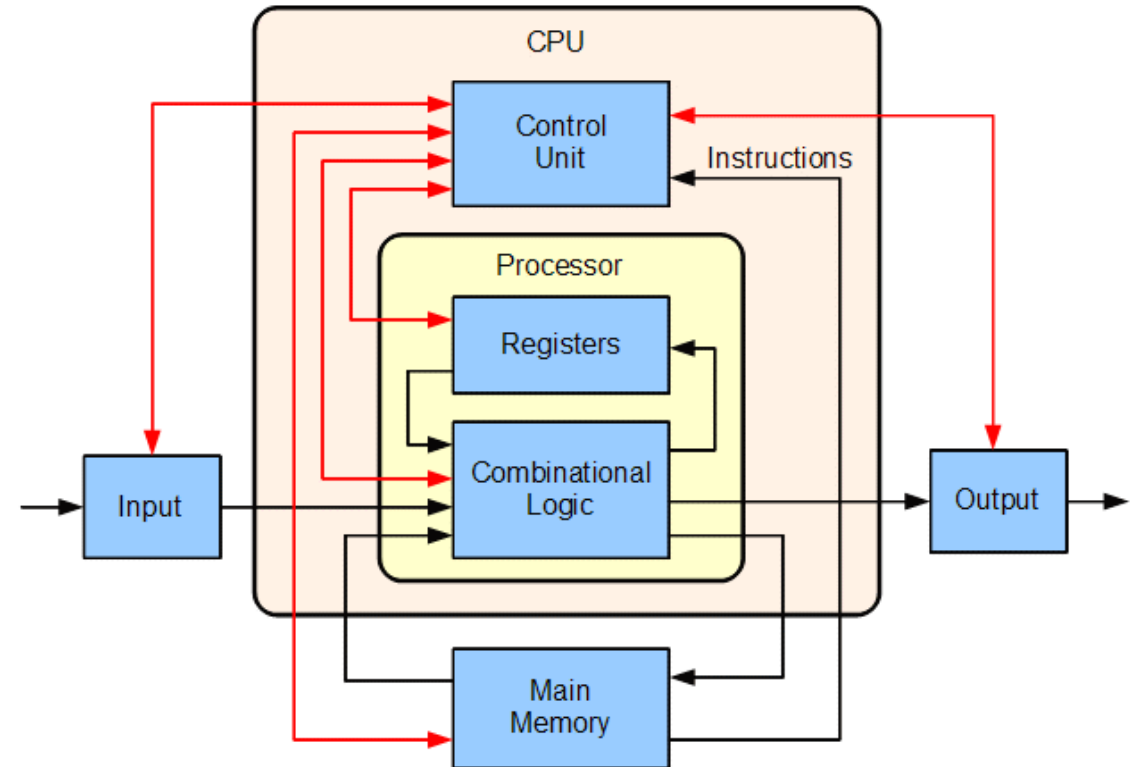
KRISADA PHROMSUTHIRAK

Outline

- ☐ Computer System Levels
- ☐ Arithmetic and Logic Unit (ALU)
- ☐ Analog to Digital Converter (ADC)
- ☐ Digital to Analog Converter (DAC)
- ☐ Clock Pulse Generator Circuit

Computer System Levels

Level 7	User	Executable Programs
Level 6	High Level Language	C++, Python, Java
Level 5	Assembly Language	Assembly Code
Level 4	System Software	Operating System
Level 3	Machine	Instruction Set Architecture
Level 2	Control	Microcode
Level 1	Digital Logic	Circuits, Gates



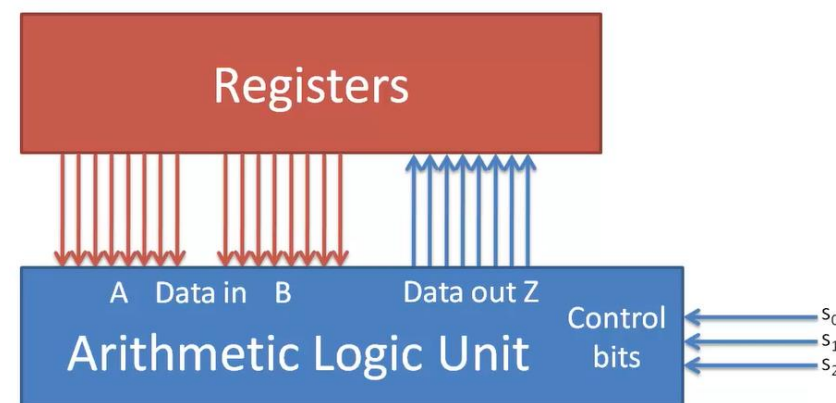
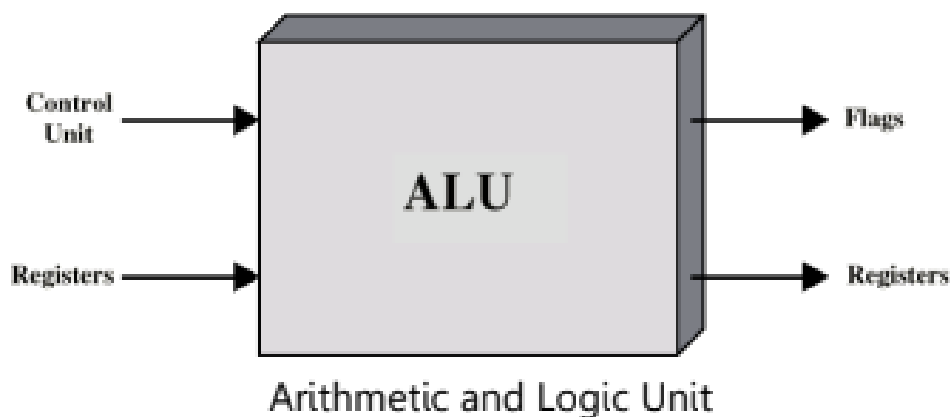
Computer Architecture

Arithmetic and Logic Unit (ALU) : How Computer Calculate

เป็นหน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic) โดยมีตัวควบคุม (Control Unit) มาคอยสั่งการว่า
อยากให้หน่วยนี้ทำหน้าที่อะไร

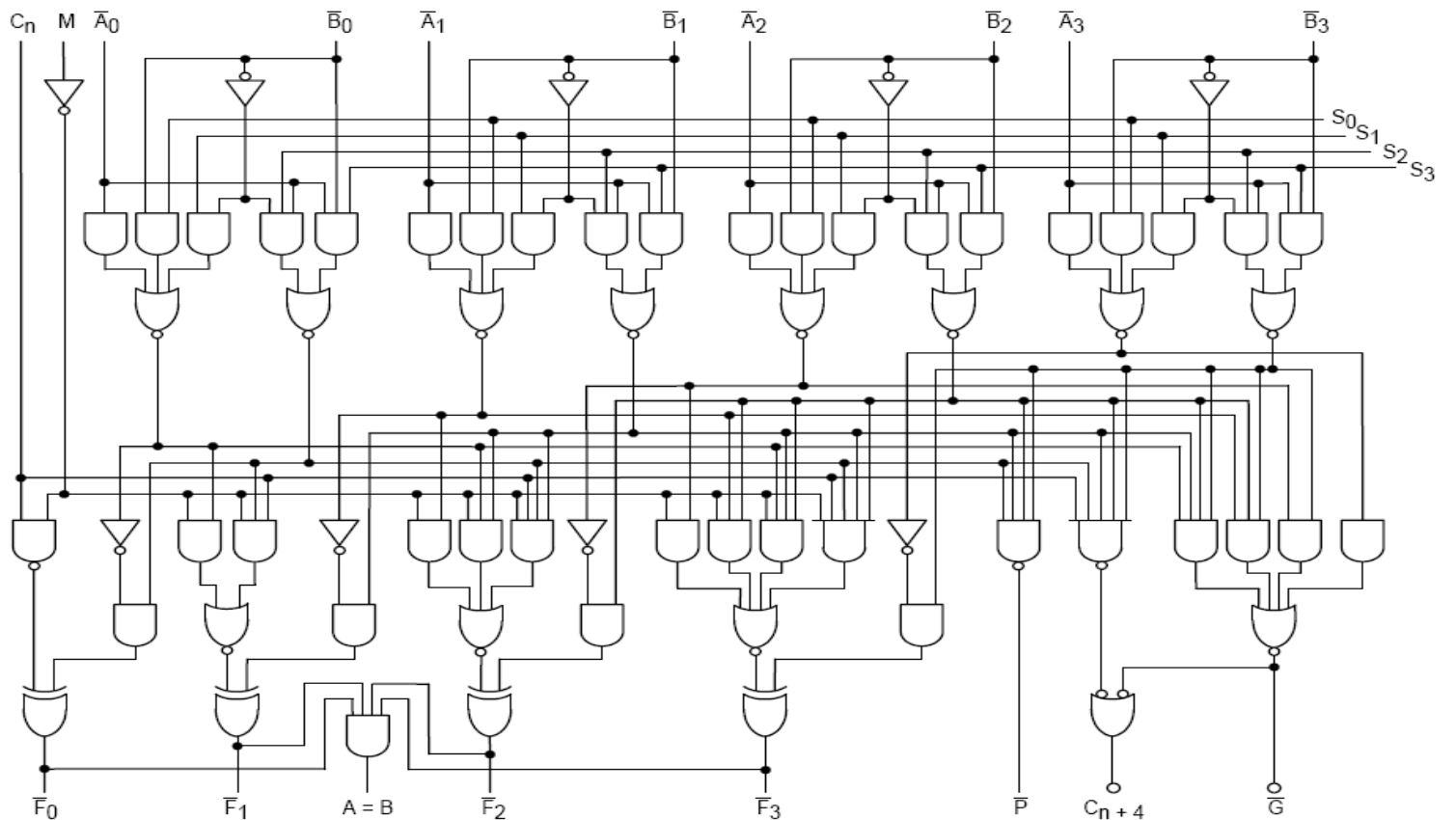
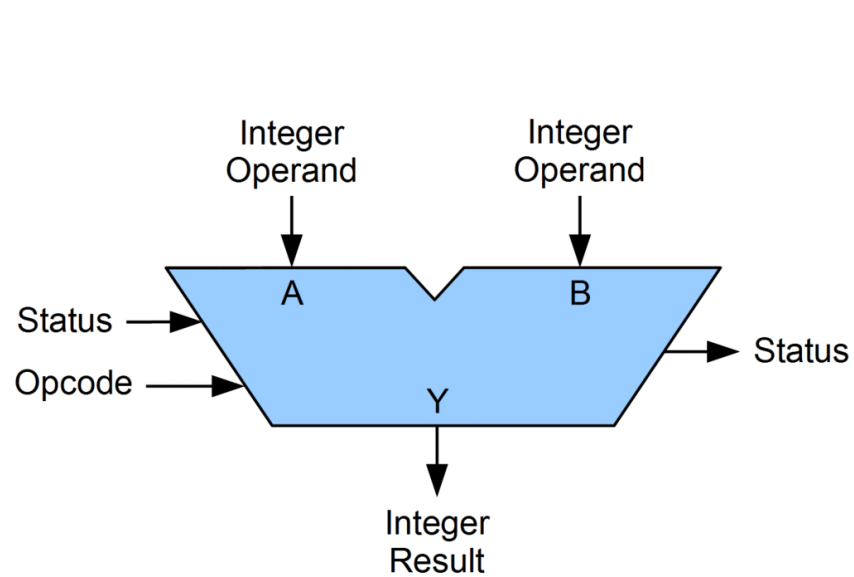
ALU จะรับข้อมูลมาจาก Register และจะส่งออกข้อมูลไปยัง Register (ใช้ Register พักข้อมูล)

มีการส่งค่า Flags ออกไป เพื่อบอกสถานะการประมวลผล เช่น ถ้าประมวลผลแล้ว ผลลัพธ์มีค่ามากกว่า
ที่ Register จะเก็บได้ (Overflow) ก็ส่ง Flags ออกไปบอก User ก็จะได้รู้ว่าผลลัพธ์ที่ได้ใช้งานไม่ได้

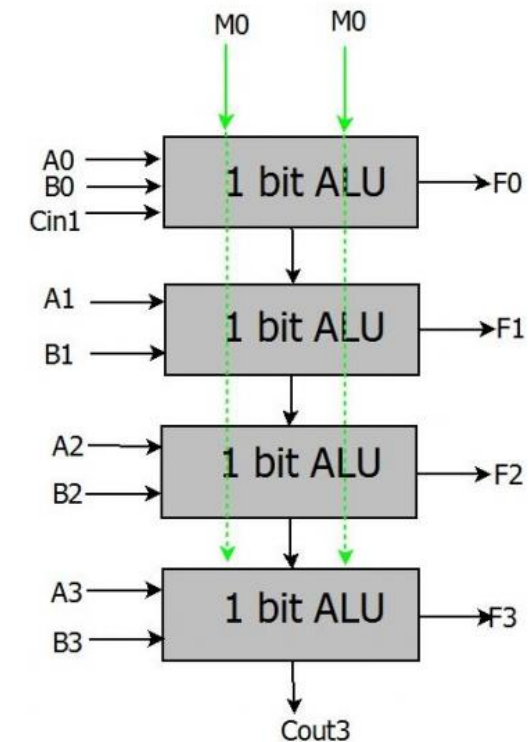
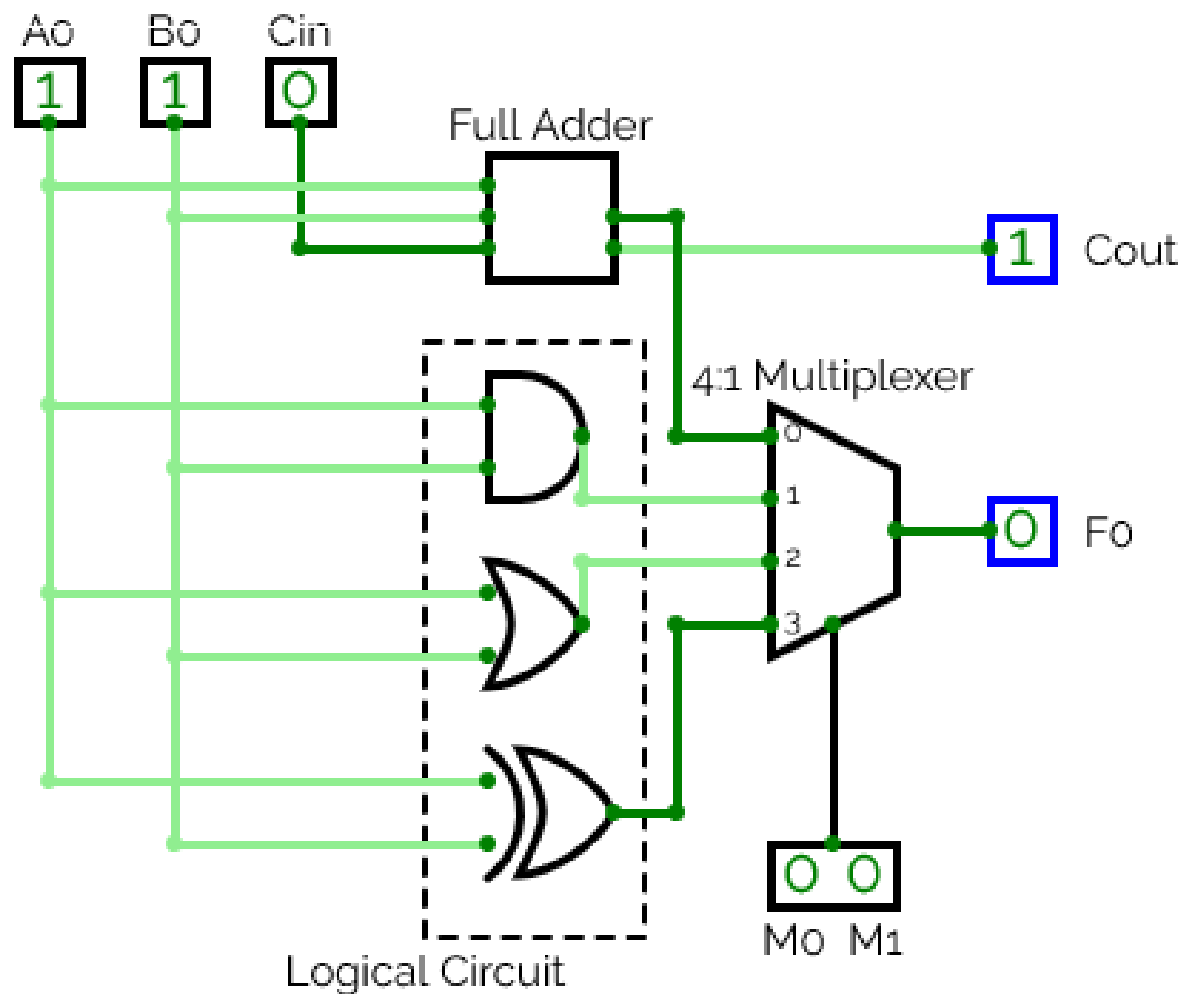


Arithmetic and Logic Unit (ALU)

Example: ALU Schematic (4-bits)



Arithmetic and Logic Unit (ALU)



Input = M0, M1		Output = Operation
M0	M1	Operation
0	0	SUM
0	1	AND
1	0	OR
1	1	XOR

Arithmetic and Logic Unit (ALU)



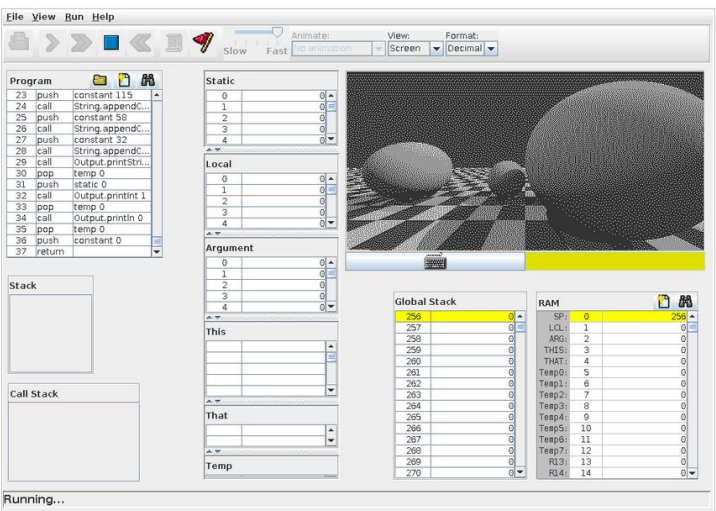
From Nand to Tetris

Building a Modern Computer From First Principles

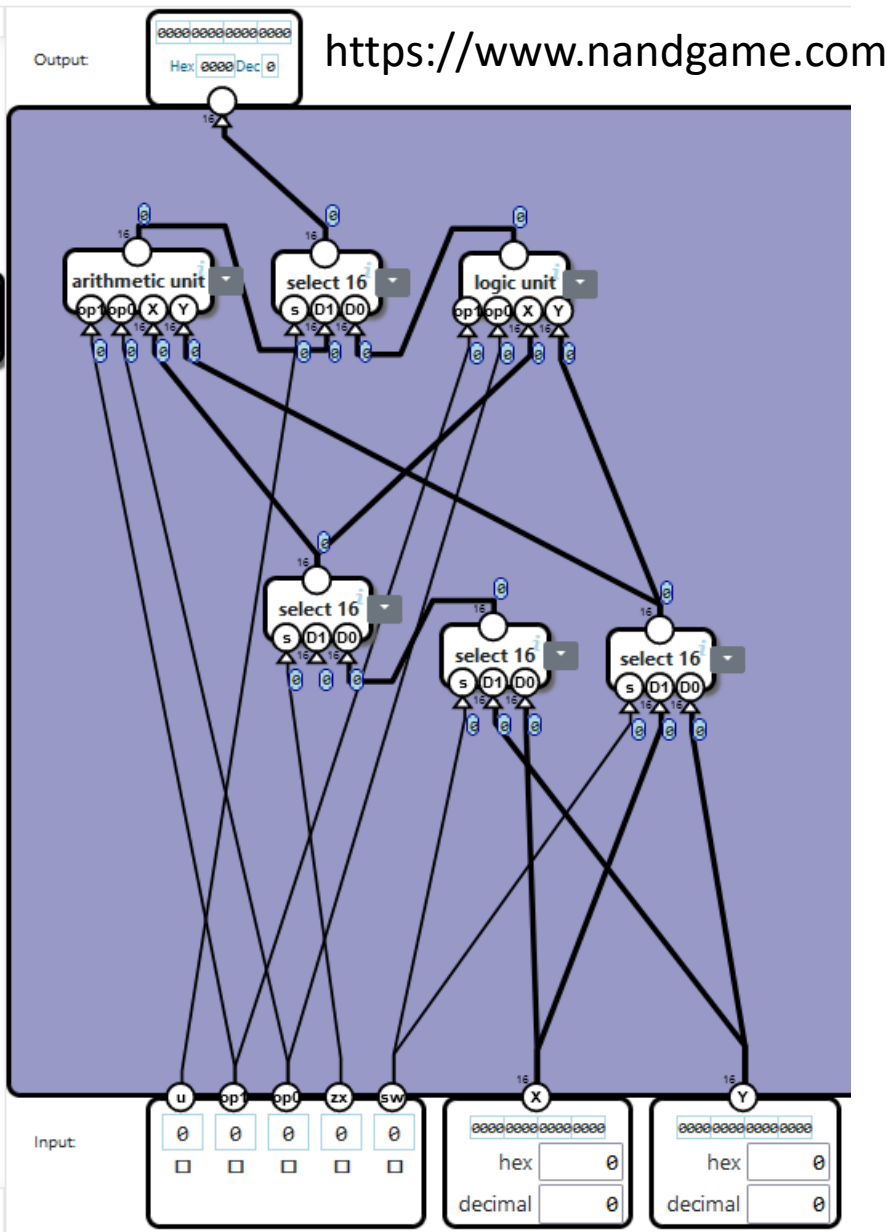
<https://www.nand2tetris.org>

From NAND to Raytracer: Raytracing on the Hack computer (feat. Rust)

2021/06/13



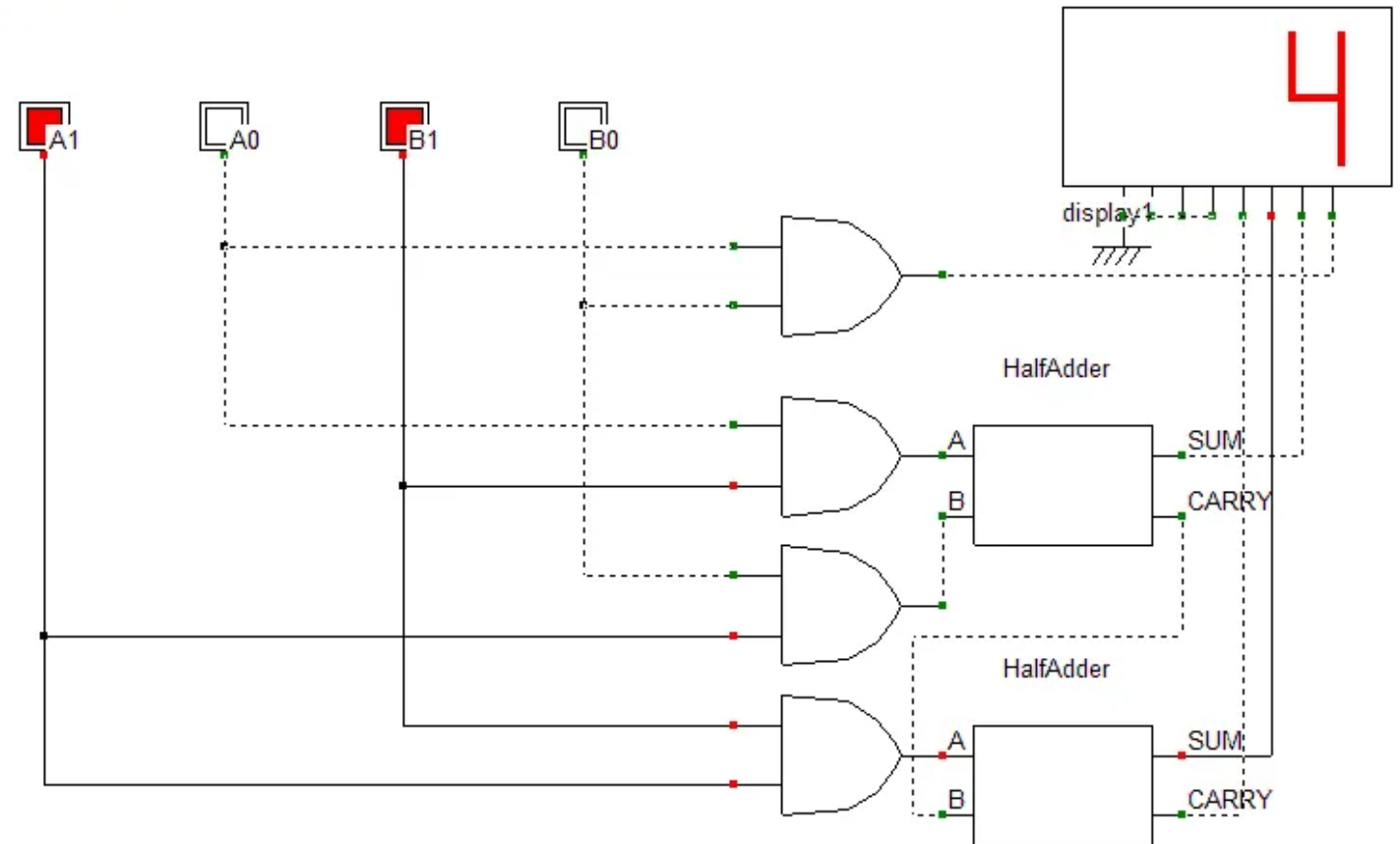
input			output
u	op1	op0	
0	0	0	X and Y
0	0	1	X or Y
0	1	0	X xor Y
0	1	1	invert X
1	0	0	X + Y
1	1	0	X - Y
1	0	1	X + 1
1	1	1	X - 1



Arithmetic and Logic Unit (ALU) : Multiplier Circuit

$$\begin{array}{r} \begin{array}{cc} A1 & A0 \\ B1 & B0 \end{array} \\ \hline \begin{array}{ccc} & A1B0 & A0B0 \\ A1B1 & A0B1 & X \end{array} \\ \hline \begin{array}{ccc} A1B1+C & A0B1+A1B0 & A0B0 \end{array} \end{array}$$

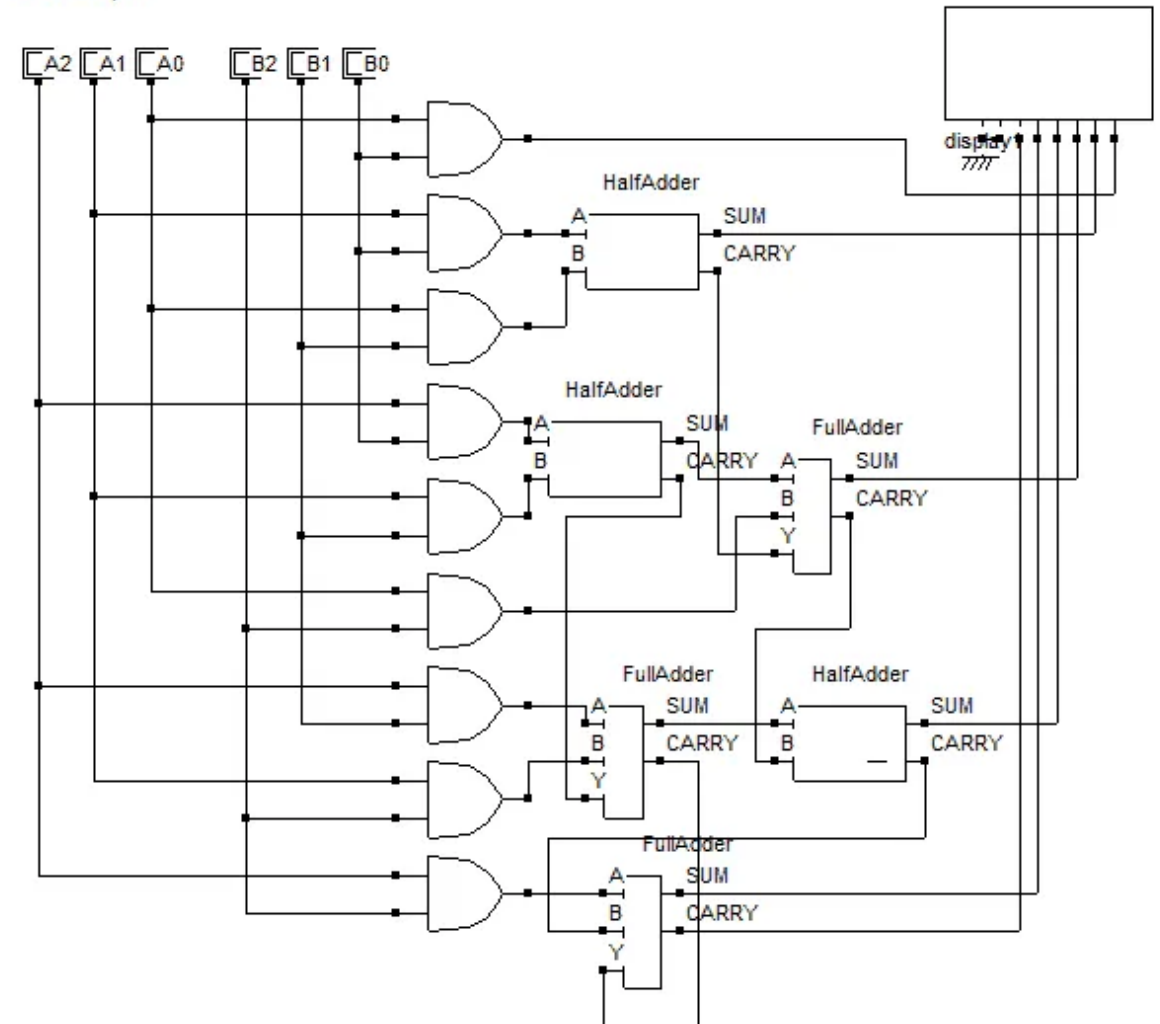
2-bit multiplier



Arithmetic and Logic Unit (ALU) : Multiplier Circuit

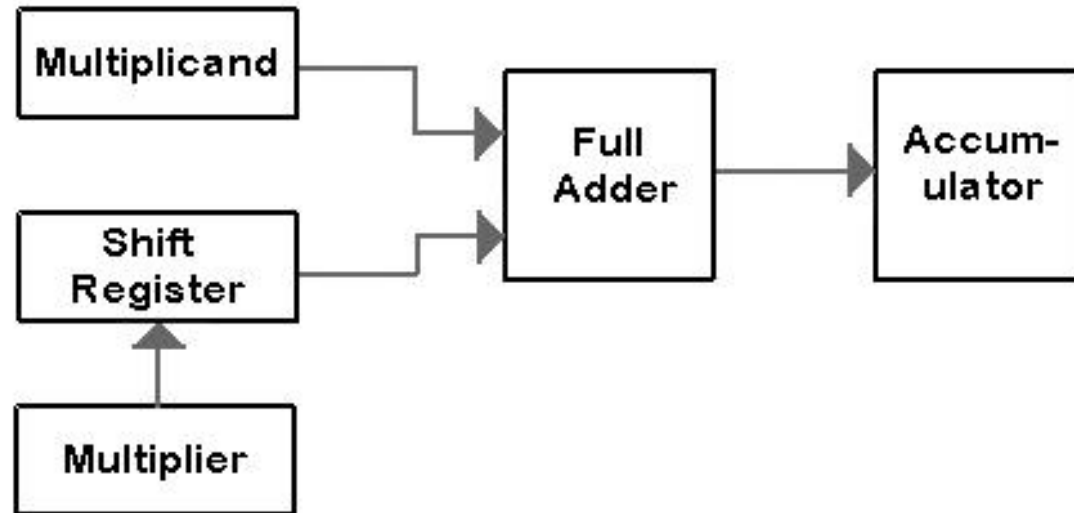
	A2	A1	A0	
	B2	B1	B0	
	A2B0	A1B0	A0B0	
	A2B1	A1B1	A0B1	X
	A2B2	A1B2	A0B2	X
A2B2+C+C	A2B1+A1B2	A1B1+C+	A0B1+A1B0	A0B0
+A2B2+C+C	A0B2+A2B0			

3-bit Multiplier



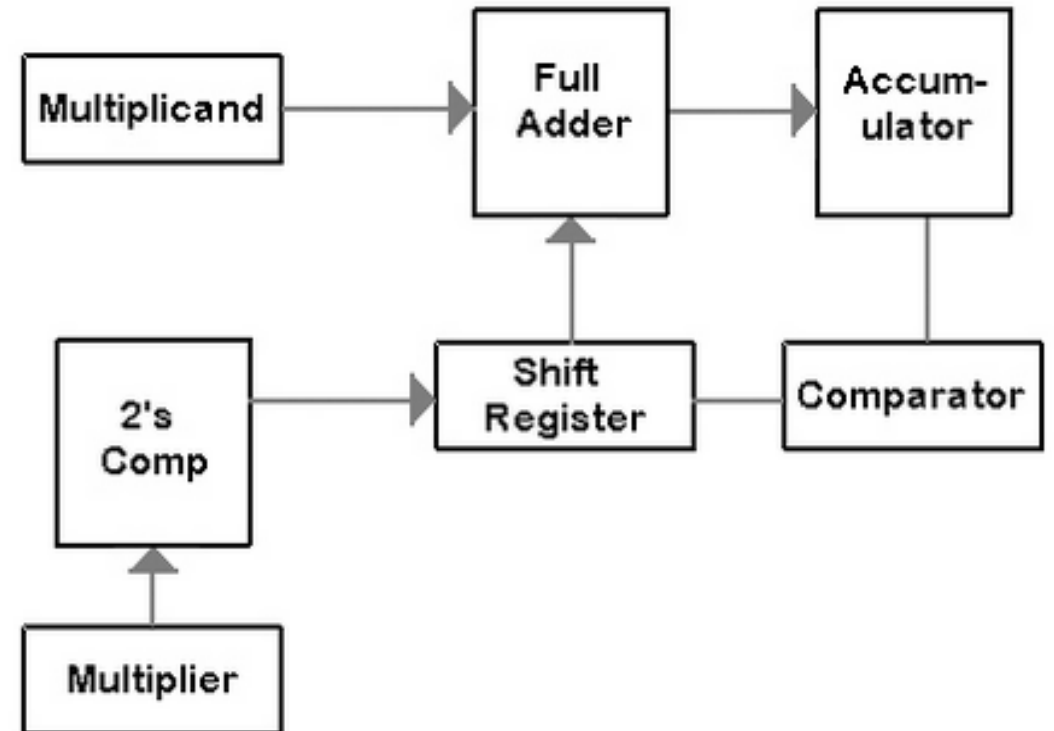
Arithmetic and Logic Unit (ALU) : Multiplier / Divider Circuit

Binary Multiply



Optimizing with Shift Register

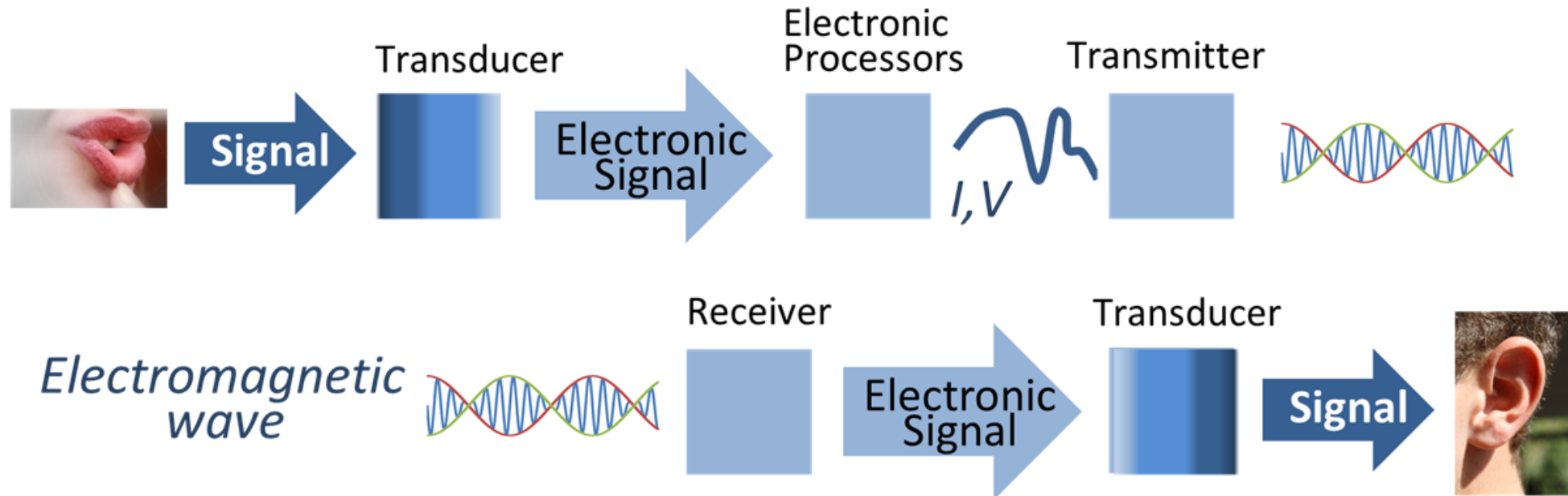
Binary Divide



ADC & DAC Converter

LOGIC DESIGN OF DIGITAL SYSTEMS (300-1209) SECTION 1

Why we need to change from Analog to Digital?



Temperature

Pressure

Sound

Velocity

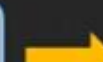


Analog Signal

Analog Signal



Transducer



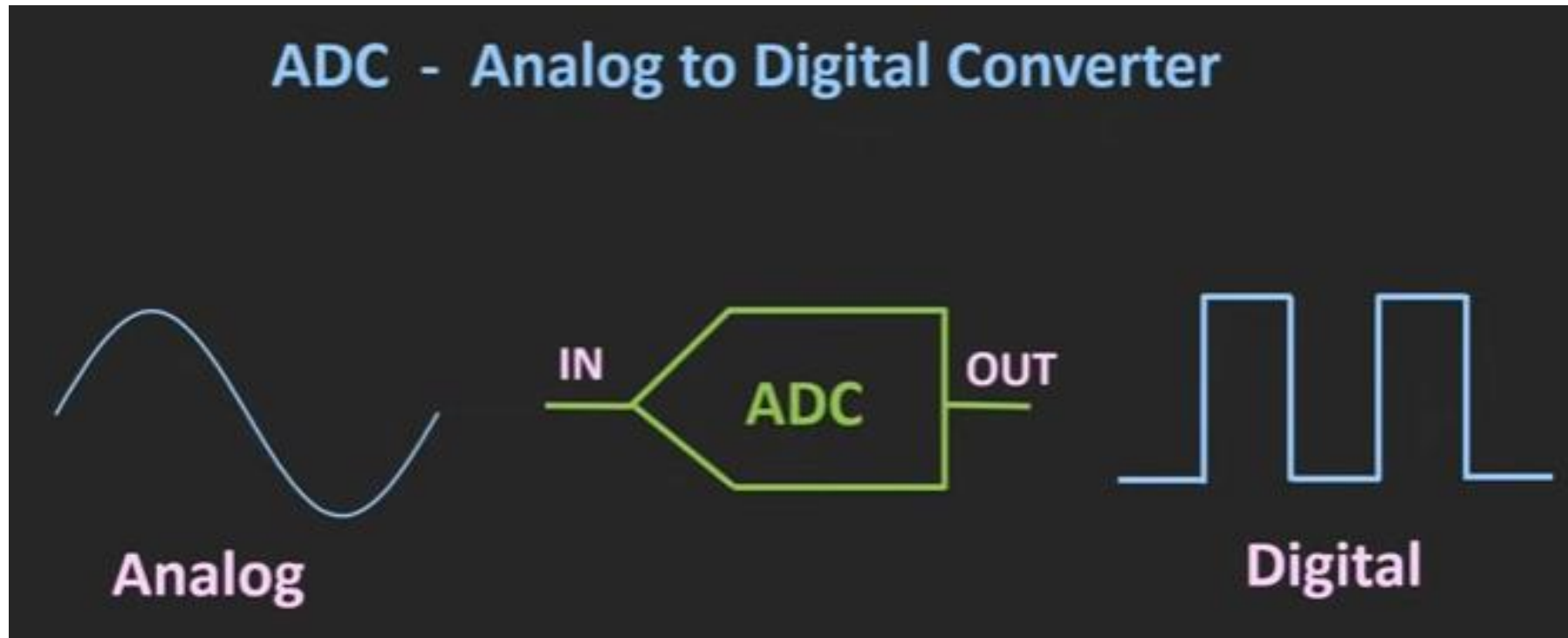
Electrical Signal

Why we need to change from Analog to Digital?

Analog Signal → **Susceptible to Noise**
Difficult to Process in Analog Domain
Difficult to Store in Analog Domain

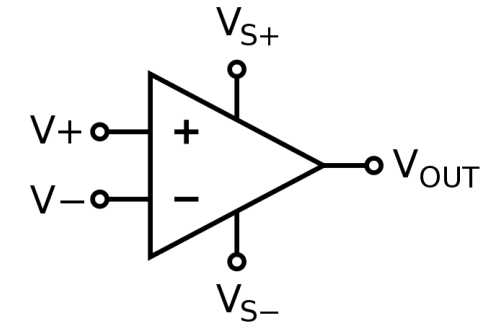
Digital Signal → **Less Susceptible to Noise**
Easy to Process in Digital Domain
Easy to Store in Digital Domain

Why we need to change from Analog to Digital?

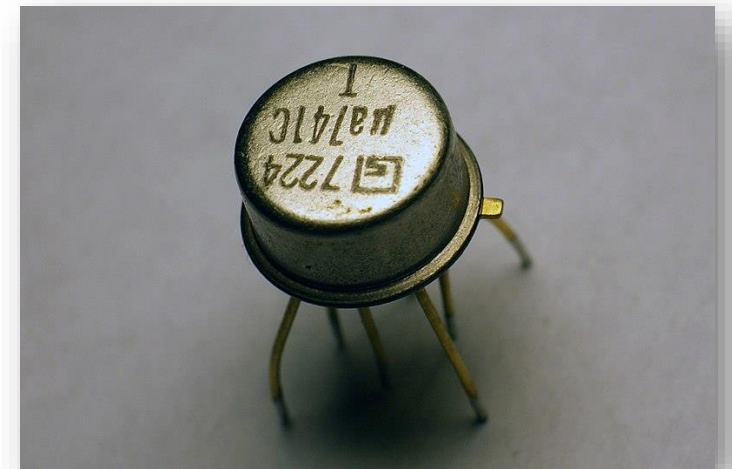
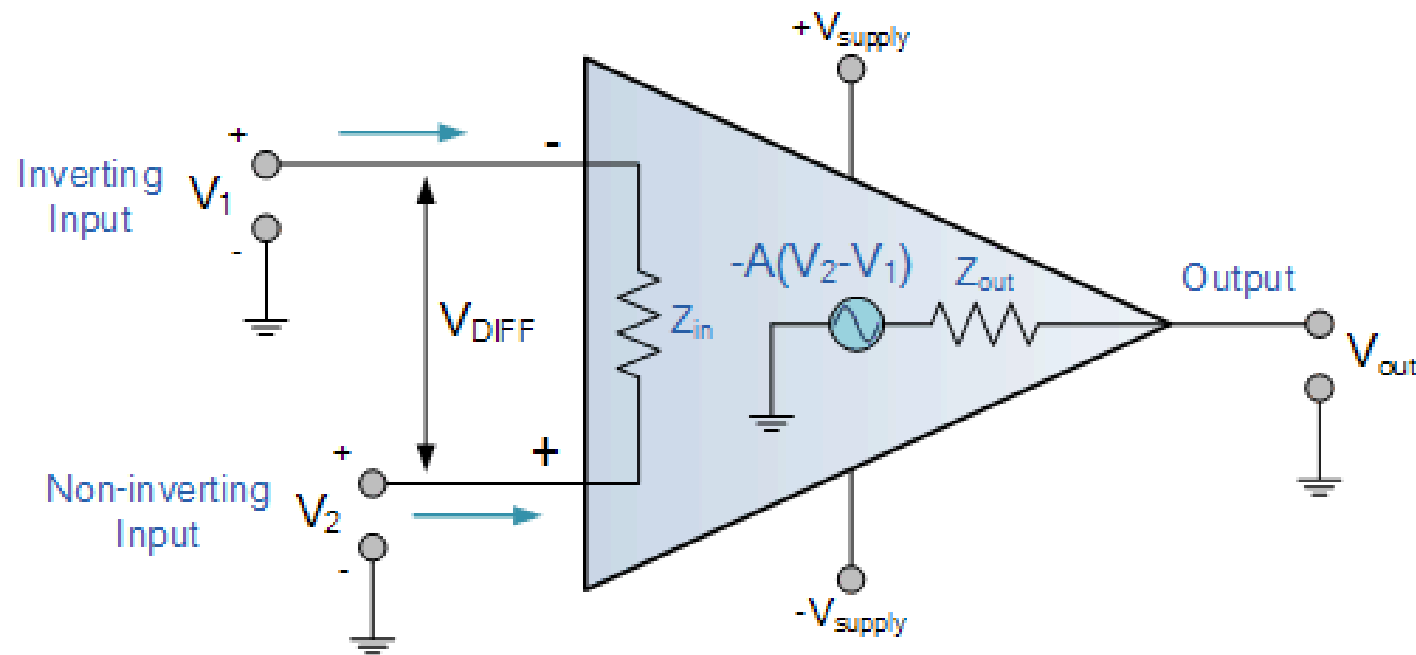


Analog to Digital Converter (ADC)

Operational amplifier (often called op-amp)



Op-amp is fundamentally a voltage amplifying device designed to be used with external feedback components such as resistors and capacitors between its output and input terminals.

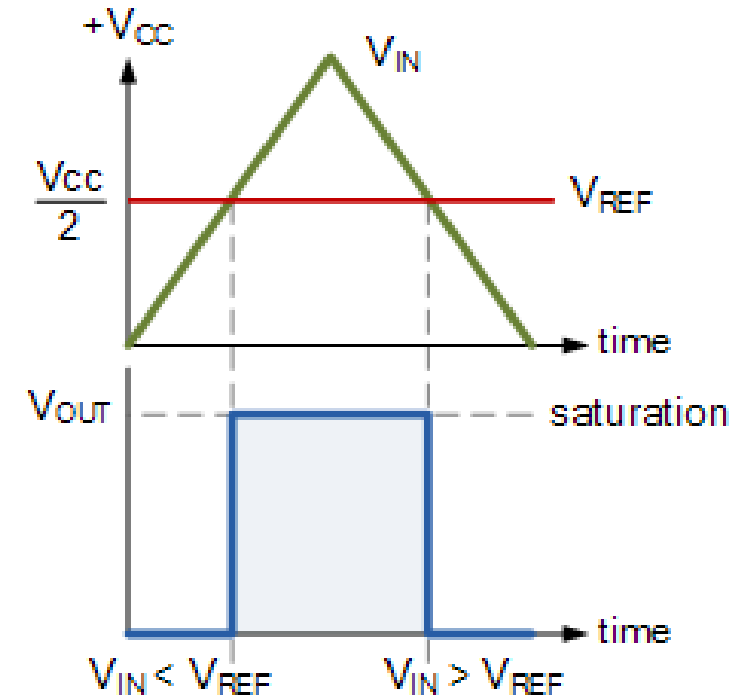
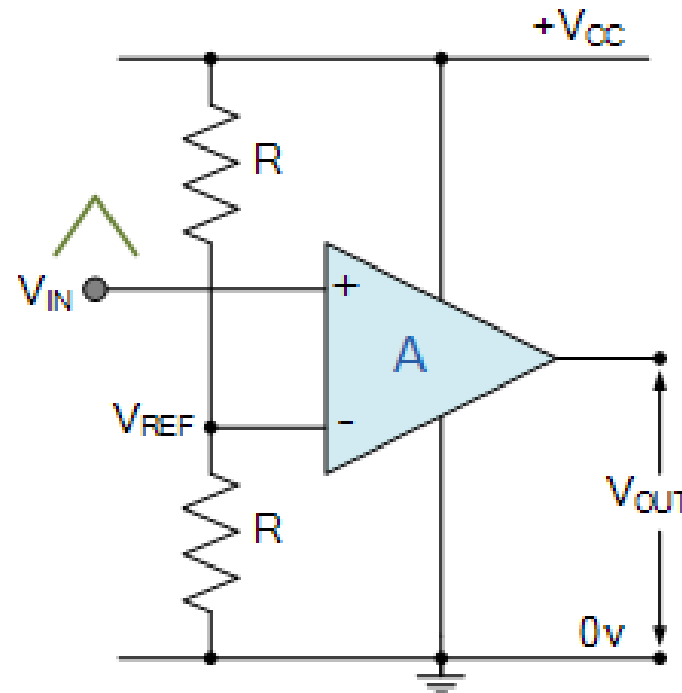
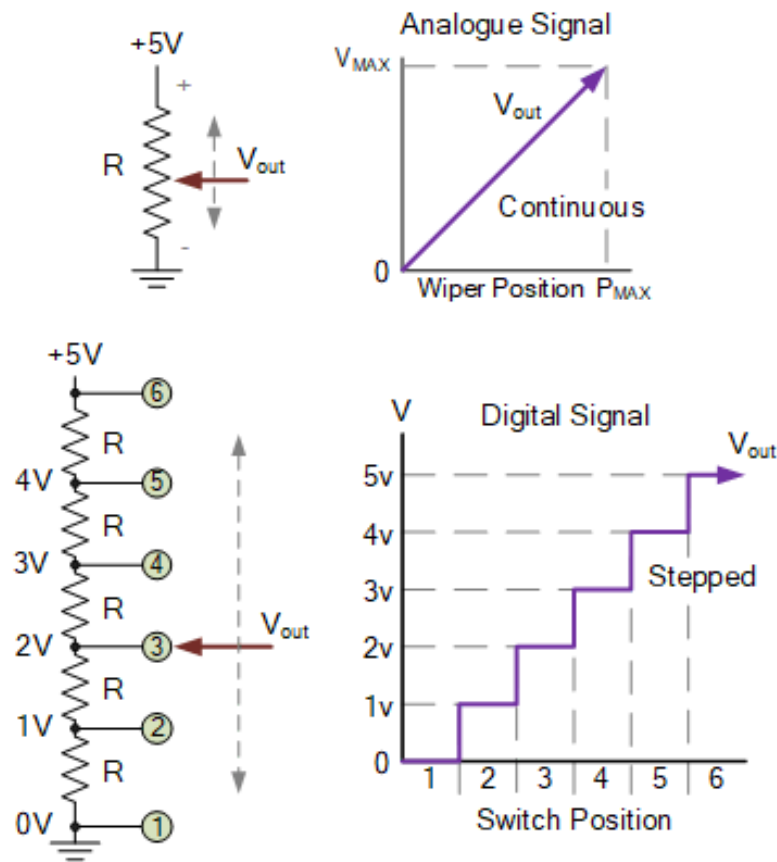


Analog to Digital Converter (ADC)

$$V_o = \begin{cases} 1, & \text{if } V_+ > V_- \\ 0, & \text{if } V_+ < V_- \end{cases}$$

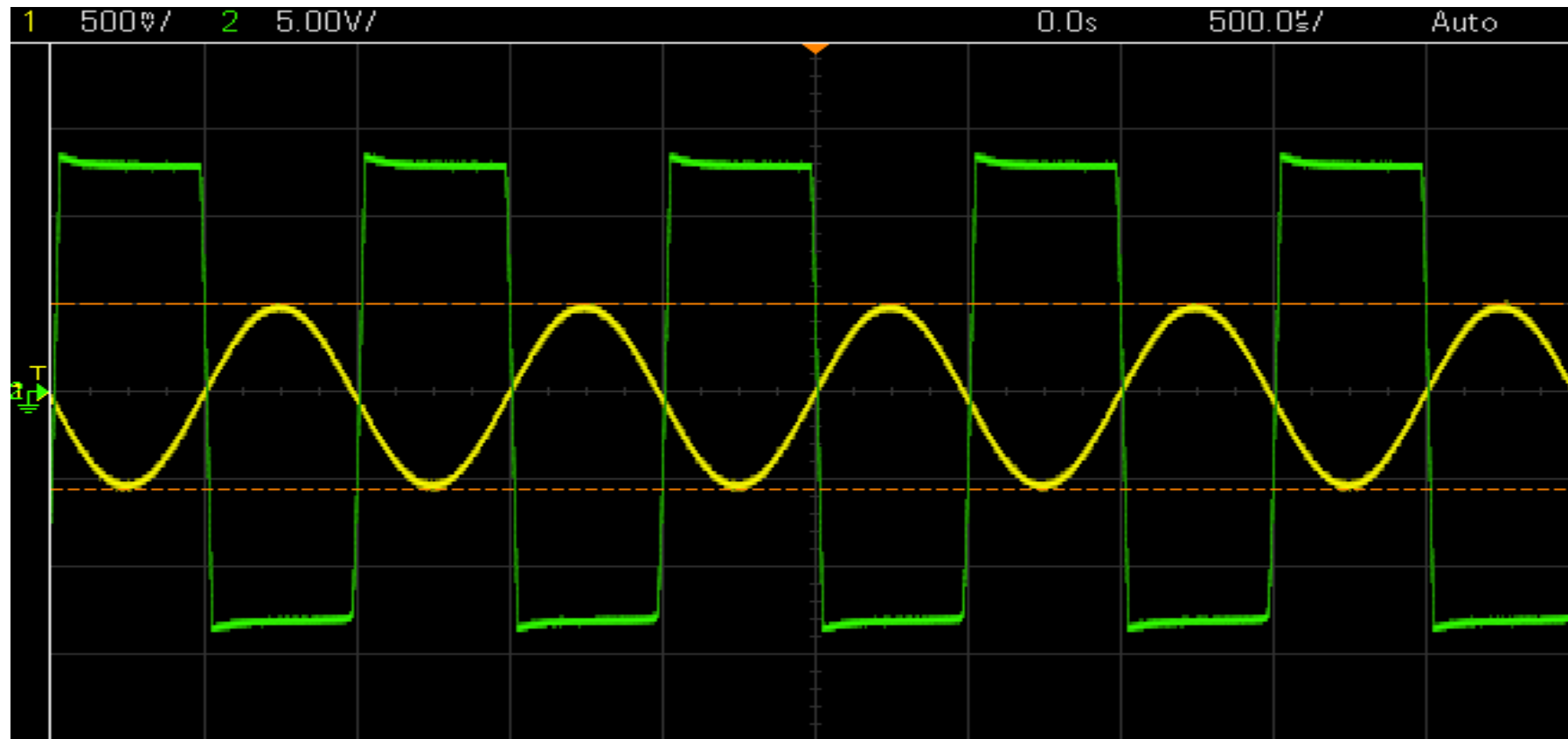
Convert from Analog to Digital

ใช้ Op-amp ในการตรวจสอบว่า Voltage เกินค่าที่กำหนดหรือไม่



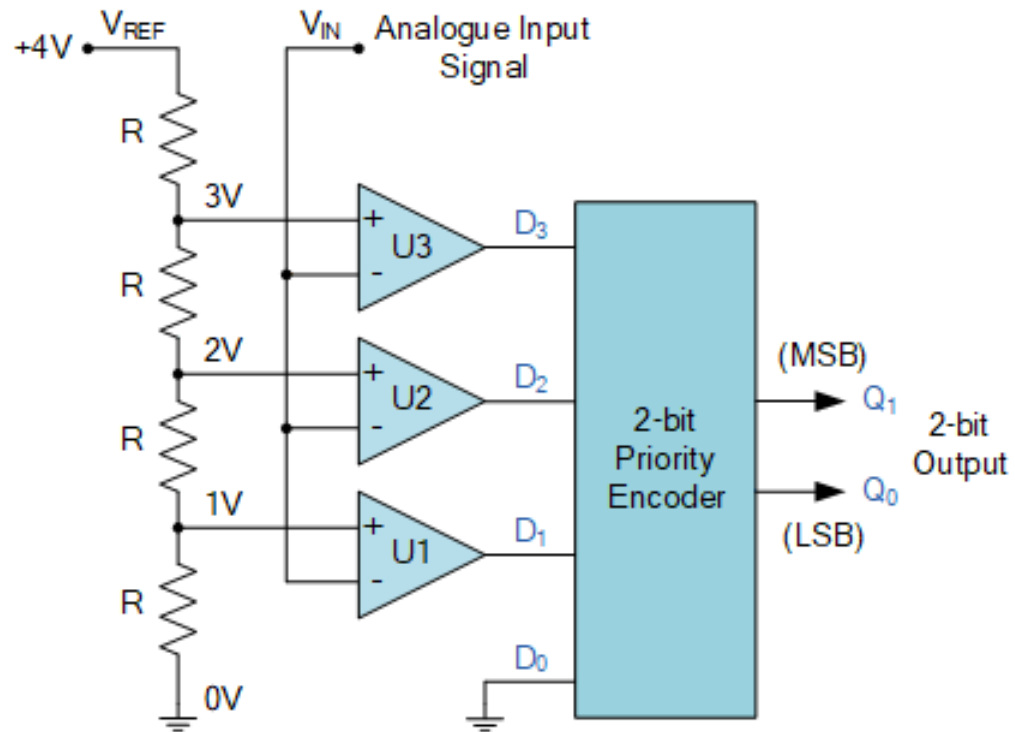
Analog to Digital Converter (ADC)

Convert from Analog to Digital



Analog to Digital Converter (ADC)

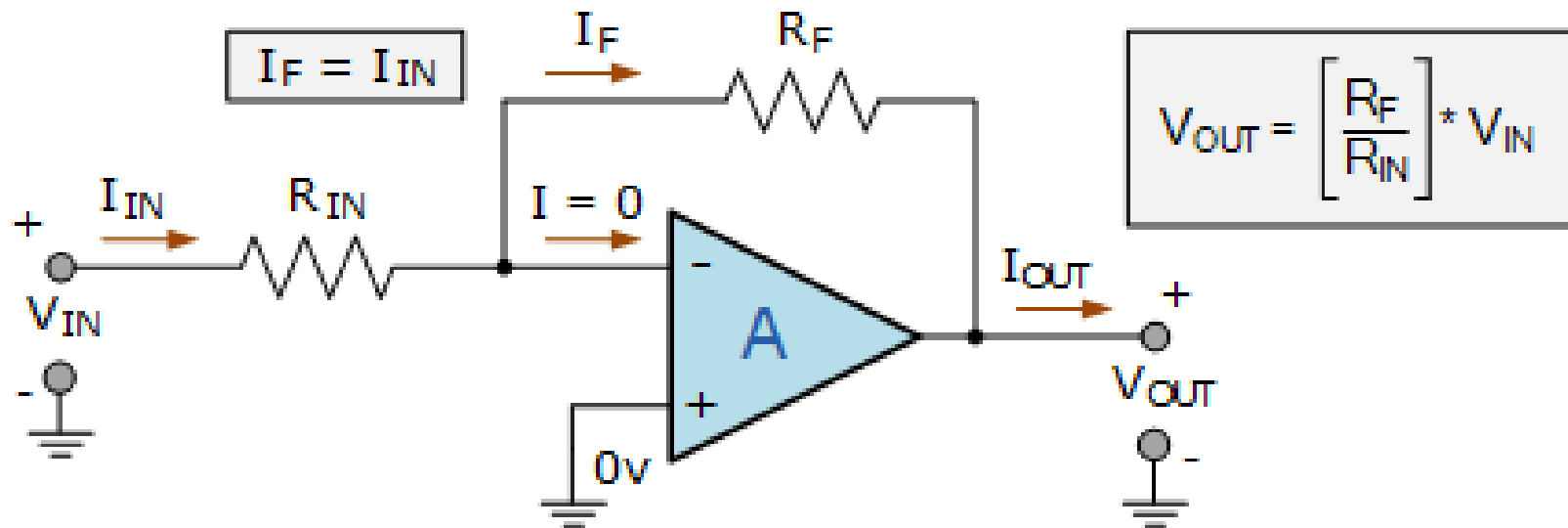
Convert from Analog to Digital



Analogue Input Voltage (V_{IN})	Comparator Outputs				Digital Outputs	
	D_3	D_2	D_1	D_0	Q_1	Q_0
0 to 1 V	0	0	0	0	0	0
1 to 2 V	0	0	1	X	0	1
2 to 3 V	0	1	X	X	1	0
3 to 4 V	1	X	X	X	1	1

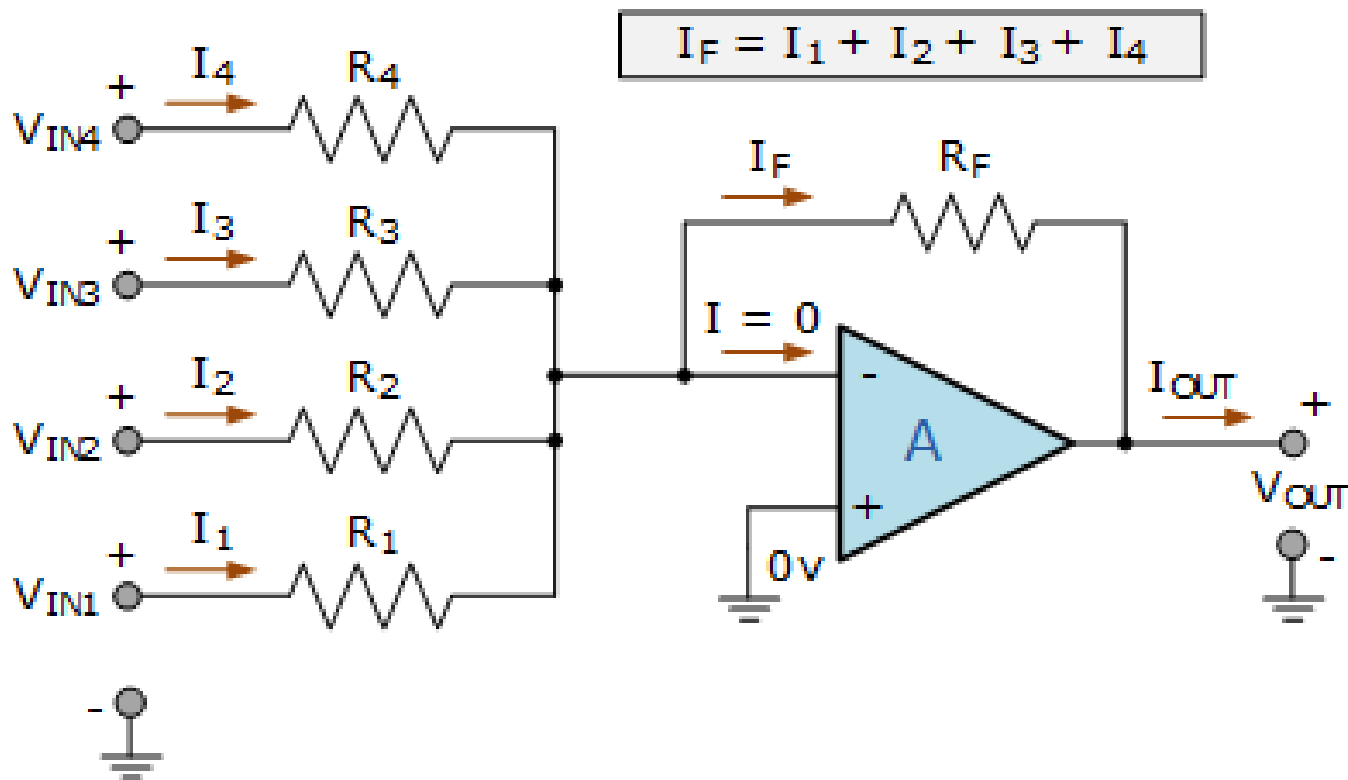
Digital to Analog Converter (DAC)

การคำนวณและการต่อวงจร Operational Amplifiers (Voltage Amplifier)



Digital to Analog Converter (DAC)

ใช้การต่อวงจรรวมกระแส เพื่อนำผลลัพธ์ในแต่ละ Bit มารวมกันเป็นสัญญาณ Analog



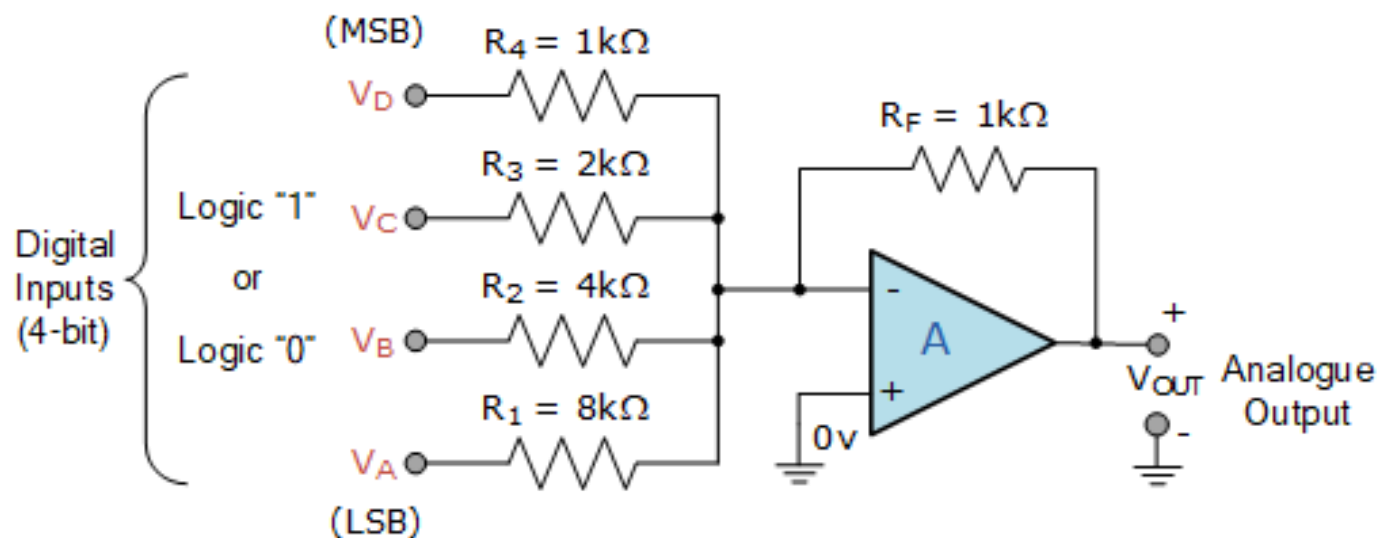
$$I_F = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = \frac{V_{IN1}}{R_1} + \frac{V_{IN2}}{R_2} + \frac{V_{IN3}}{R_3} + \frac{V_{IN4}}{R_4}$$

$$V_{OUT} = \frac{R_F}{I_F} \times V_{IN} = - \left(\frac{R_F}{R_1} V_{IN1} + \frac{R_F}{R_2} V_{IN2} + \frac{R_F}{R_3} V_{IN3} + \frac{R_F}{R_4} V_{IN4} \right)$$

$$\therefore V_{OUT} = - \frac{R_F}{R_{IN}} (V_{IN1} + V_{IN2} + V_{IN3} + V_{IN4})$$

Digital to Analog Converter (DAC)

ใช้การต่อวงจรรวมกระแส เพื่อนำผลลัพธ์ในแต่ละ Bit มารวมกันเป็นสัญญาณ Analog



$$V_{OUT} = - \left[\frac{R_F}{R_4} V_D + \frac{R_F}{R_3} V_C + \frac{R_F}{R_2} V_B + \frac{R_F}{R_1} V_A \right]$$

$$V_{OUT} = - \left[\frac{1k\Omega}{1k\Omega} V_D + \frac{1k\Omega}{2k\Omega} V_C + \frac{1k\Omega}{4k\Omega} V_B + \frac{1k\Omega}{8k\Omega} V_A \right]$$

$$V_{OUT} = - \left[1V_D + \frac{1}{2} V_C + \frac{1}{4} V_B + \frac{1}{8} V_A \right]$$

Digital to Analog Converter (DAC)

Digital Inputs				V_{OUT} Expression	V_{OUT}
D	C	B	A	$1 \cdot V_D + \frac{1}{2} \cdot V_C + \frac{1}{4} \cdot V_B + \frac{1}{8} \cdot V_A$	in Volts
0	0	0	0	$0 \cdot 5 + 0 \cdot 5 + 0 \cdot 5 + 0 \cdot 5$	0
0	0	0	1	$0 \cdot 5 + 0 \cdot 5 + 0 \cdot 5 + \frac{1}{8} \cdot 5$	-0.625
0	0	1	0	$0 \cdot 5 + 0 \cdot 5 + \frac{1}{4} \cdot 5 + 0 \cdot 5$	-1.25
0	0	1	1	$0 \cdot 5 + 0 \cdot 5 + \frac{1}{4} \cdot 5 + \frac{1}{8} \cdot 5$	-1.875
0	1	0	0	$0 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 5 + 0 \cdot 5 + 0 \cdot 5$	-2.50
0	1	0	1	$0 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 5 + 0 \cdot 5 + \frac{1}{8} \cdot 5$	-3.125
0	1	1	0	$0 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 5 + \frac{1}{4} \cdot 5 + 0 \cdot 5$	-3.75
0	1	1	1	$0 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 5 + \frac{1}{4} \cdot 5 + \frac{1}{8} \cdot 5$	-4.375

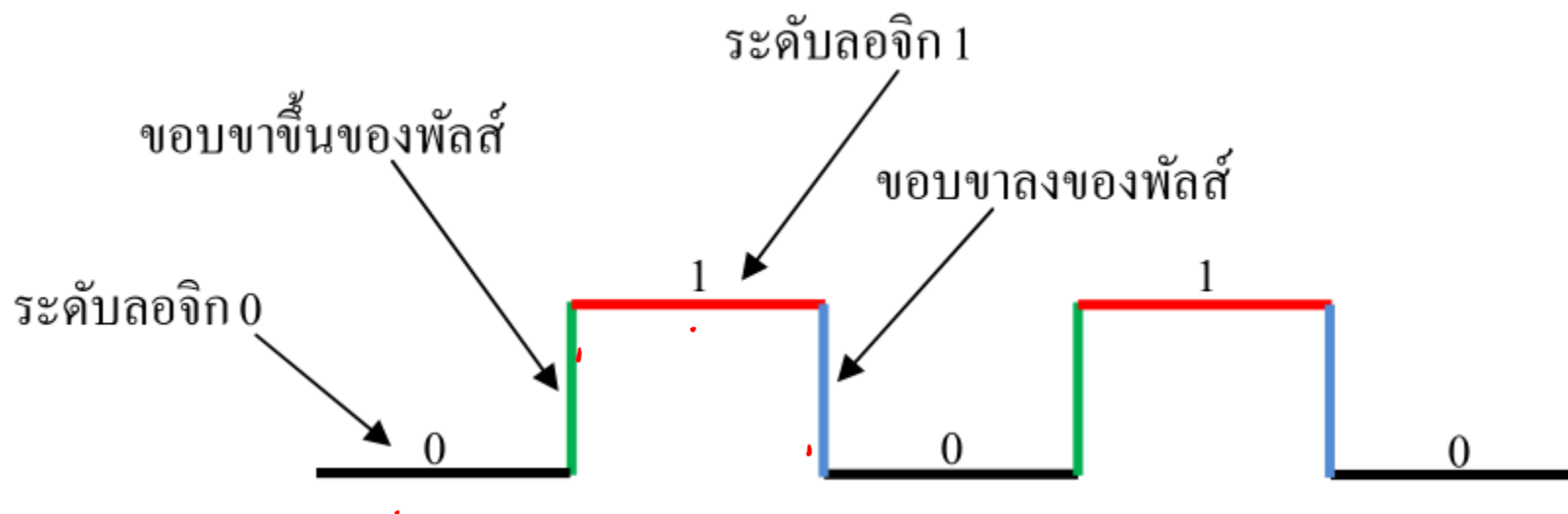
1	0	0	0	$1 \cdot 5 + 0 \cdot 5 + 0 \cdot 5 + 0 \cdot 5$	-5.00
1	0	0	1	$1 \cdot 5 + 0 \cdot 5 + 0 \cdot 5 + \frac{1}{8} \cdot 5$	-5.625
1	0	1	0	$1 \cdot 5 + 0 \cdot 5 + \frac{1}{4} \cdot 5 + 0 \cdot 5$	-6.25
1	0	1	1	$1 \cdot 5 + 0 \cdot 5 + \frac{1}{4} \cdot 5 + \frac{1}{8} \cdot 5$	-6.875
1	1	0	0	$1 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 5 + 0 \cdot 5 + 0 \cdot 5$	-7.50
1	1	0	1	$1 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 5 + 0 \cdot 5 + \frac{1}{8} \cdot 5$	-8.125
1	1	1	0	$1 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 5 + \frac{1}{4} \cdot 5 + 0 \cdot 5$	-8.75
1	1	1	1	$1 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 5 + \frac{1}{4} \cdot 5 + \frac{1}{8} \cdot 5$	-9.375

Clock Pulse Generator

LOGIC DESIGN OF DIGITAL SYSTEMS (300-1209) SECTION 1

Clock Pulse Signal

สัญญาณนาฬิกา เป็นสัญญาณที่มีความสำคัญอย่างมากในวงจรดิจิทัล (ดูตัวอย่างการใช้งานจากบทก่อนหน้า)
มีลักษณะเป็นสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก Logic 0 เป็น Logic 1 และ Logic 1 เป็น Logic 0
เปลี่ยนวนซ้ำไปมาอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ



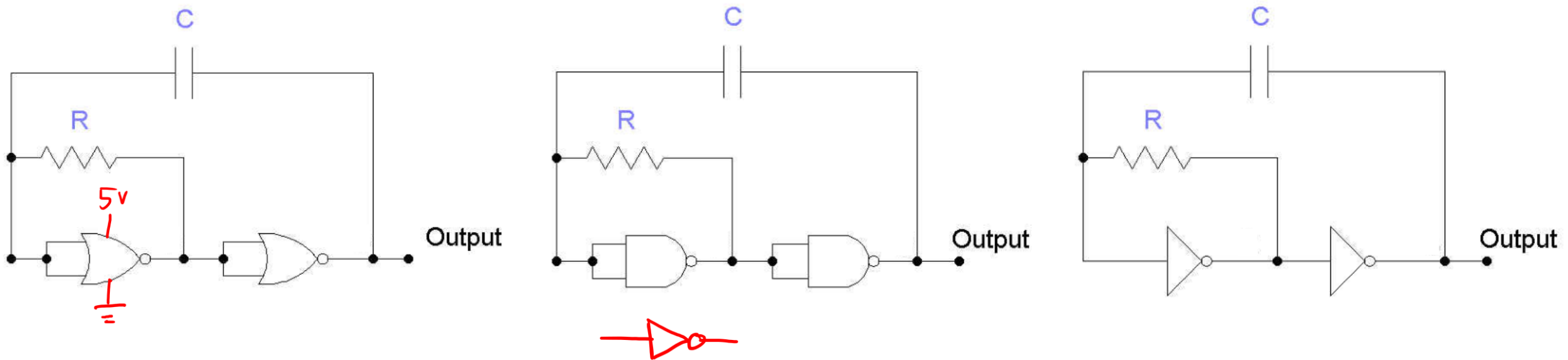
Clock Pulse Signal

วงจร Multivibrator เป็นวงจรให้กำเนิดสัญญาณความถี่รูปคลื่นสี่เหลี่ยม เนื่องจากสัญญาณที่ได้มี Harmonic จำนวนมากจึงถูกตั้งชื่อว่า Multivibrator การต่อวงจรชนิดนี้มีอยู่ทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ

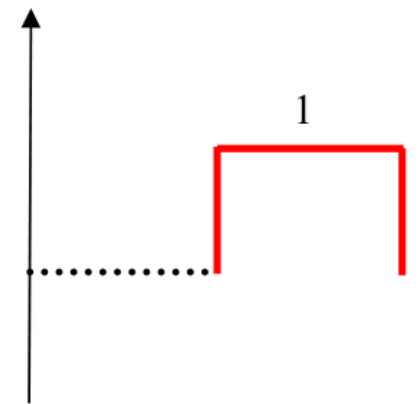
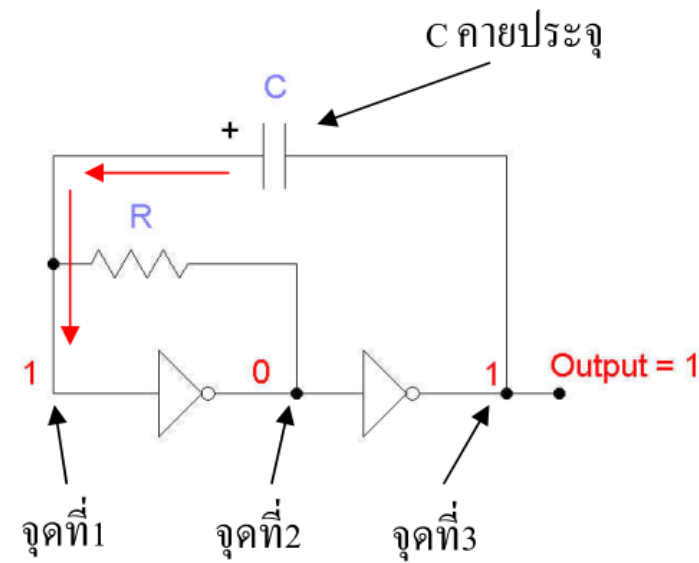
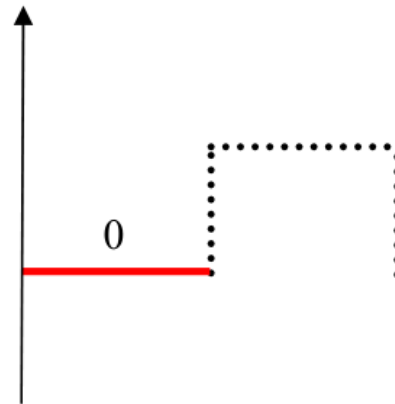
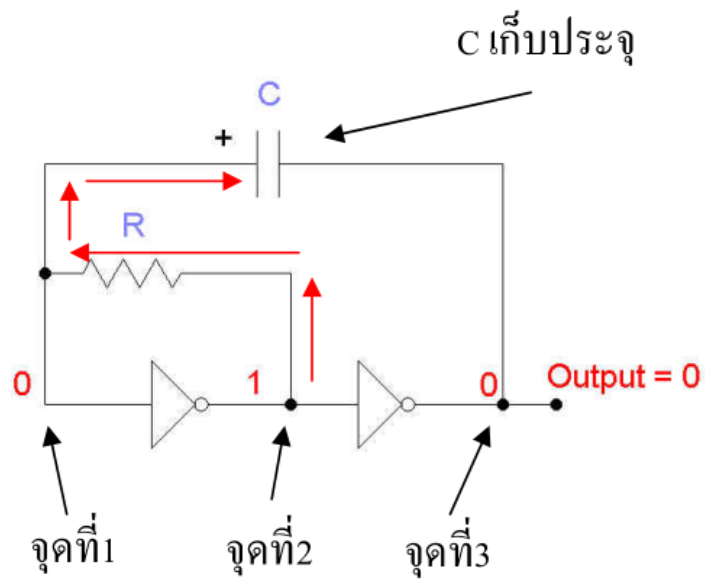
1. Astable multivibrator
2. Monostable multivibrator
3. Bistable multivibrator

Clock Pulse Signal : Astable multivibrator

วงจร Astable multivibrator สามารถสร้างได้จากตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ ร่วมกับการใช้ Gate ที่มีคุณสมบัติเป็น Inverter (สามารถใช้ NAND Gate, NOR Gate หรือ NOT Gate ก็ได้) บางครั้งวงจรนี้ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วงจรฟรีรันนิ่ง (Free Running Multivibrator)

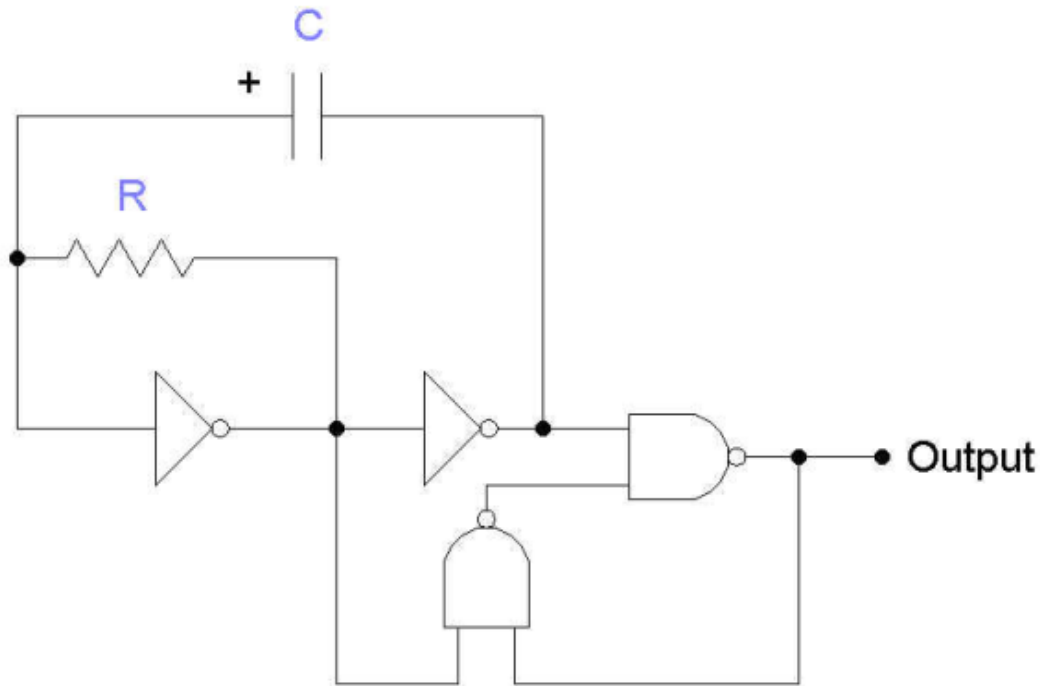


Clock Pulse Signal : Astable multivibrator



Clock Pulse Signal : Astable multivibrator

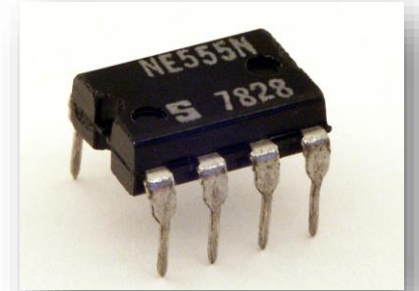
อย่างไรก็ตามรูปคลื่นที่ได้จะมีการเปลี่ยนแปลงช้า (โค้งมน) เนื่องจากการคายประจุของ Capacitor จึงต้องมีการดัดแปลงวงจรเพิ่มเติมบางส่วนเพื่อแก้ไขปัญหานี้



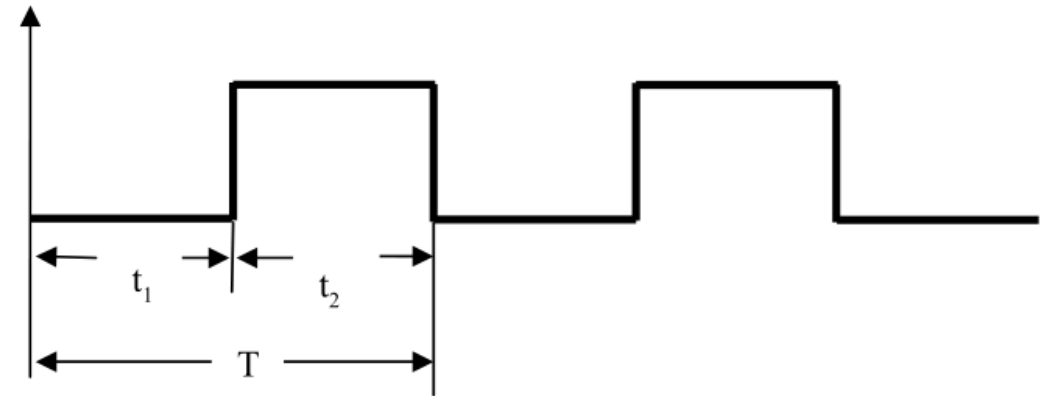
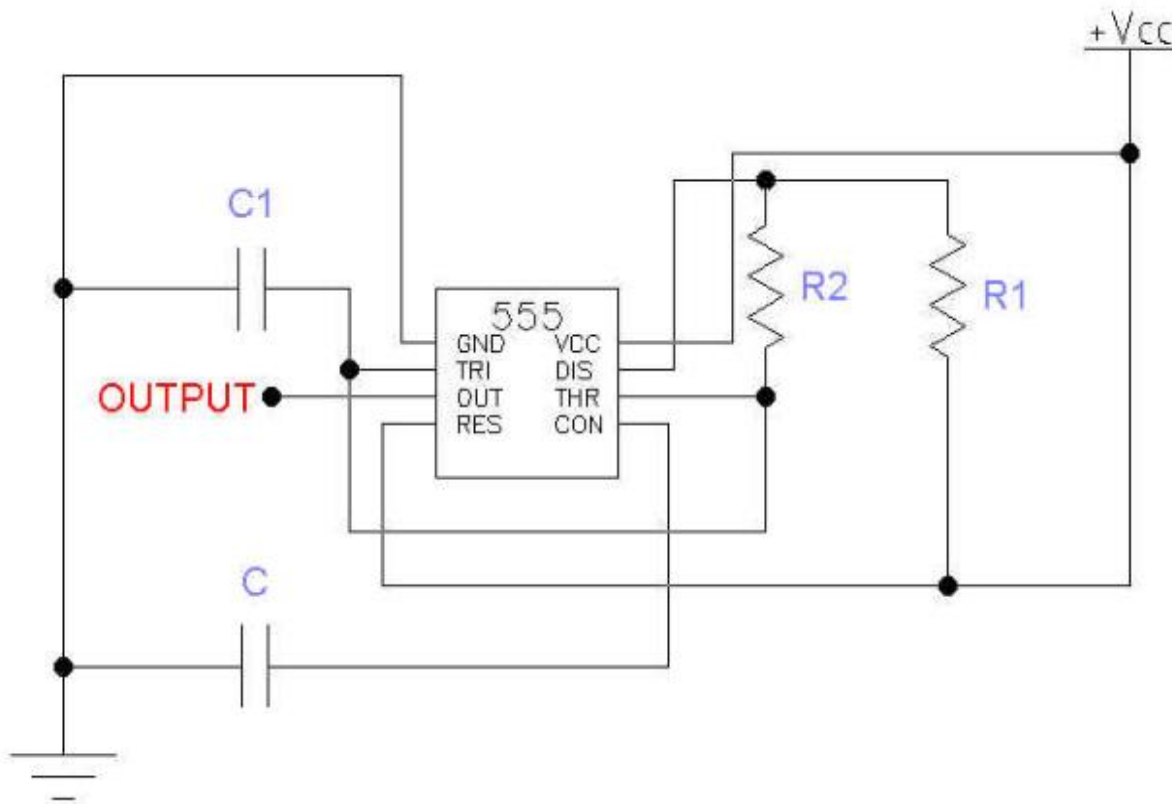
1. คาบเวลา (T) = $3RC$ (หน่วยคือ Sec)

2. ความถี่ (F) = $\frac{1}{3RC}$ (หน่วยคือ Hz)

Clock Pulse Signal : Astable multivibrator



ในทางปฏิบัตินิยมใช้ IC เบอร์ 555 ในการต่อร่วมกับตัวต้านทานและตัวเก็บประจุดังรูปวงจรต่อไปนี้



คาบเวลา (T) = $t_1 + t_2$ (หน่วยเป็น Sec.)

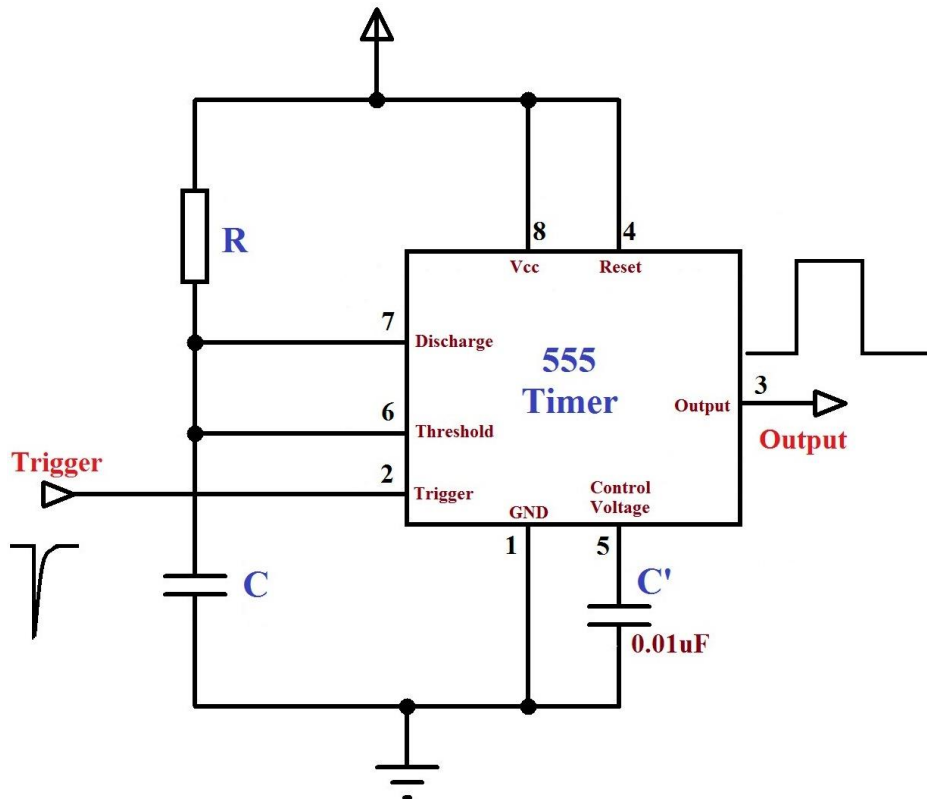
$$t_1 = 0.693 (R2 \times C1)$$

$$t_2 = 0.693 (R1 + R2) C1$$

$$\text{ความถี่ (F)} = \frac{1}{T} \text{ (หน่วยเป็น Hz)}$$

Clock Pulse Signal : **Monostable multivibrator**

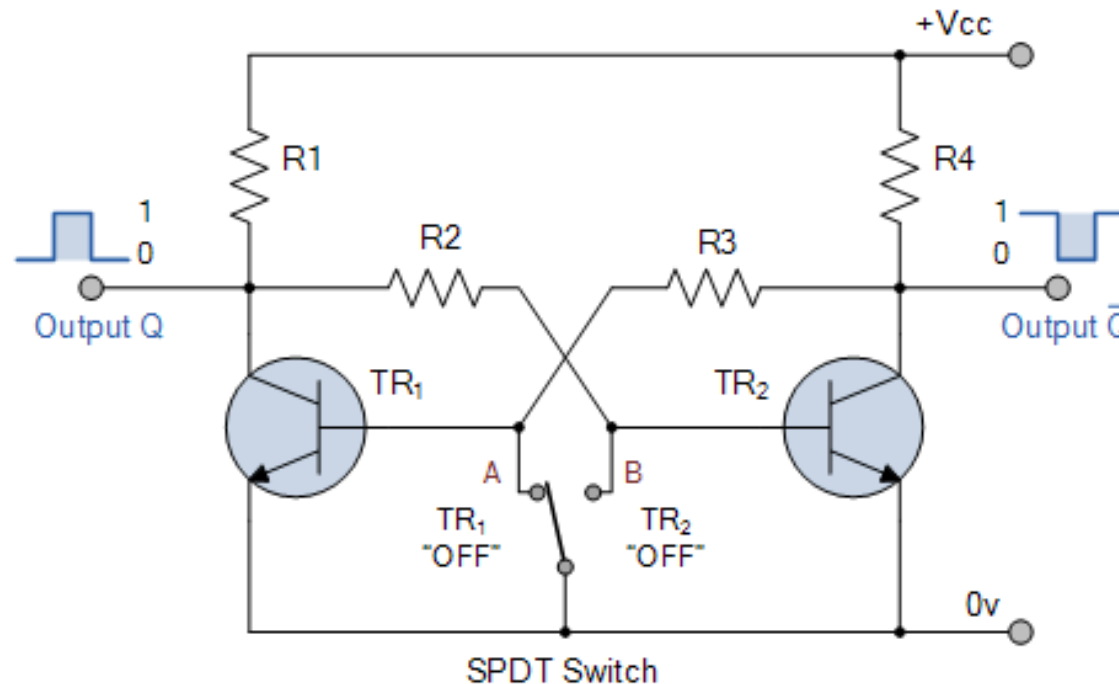
วงจร Monostable multivibrator เป็นวงจรให้กำเนิดสัญญาณนาฬิกาแบบที่ต้องมีสัญญาณเข้ามาระตุ้นเพื่อให้วงจรทำงาน (Trigger) ทำให้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า **วงจรวันช็อต (One Shot Circuit)**



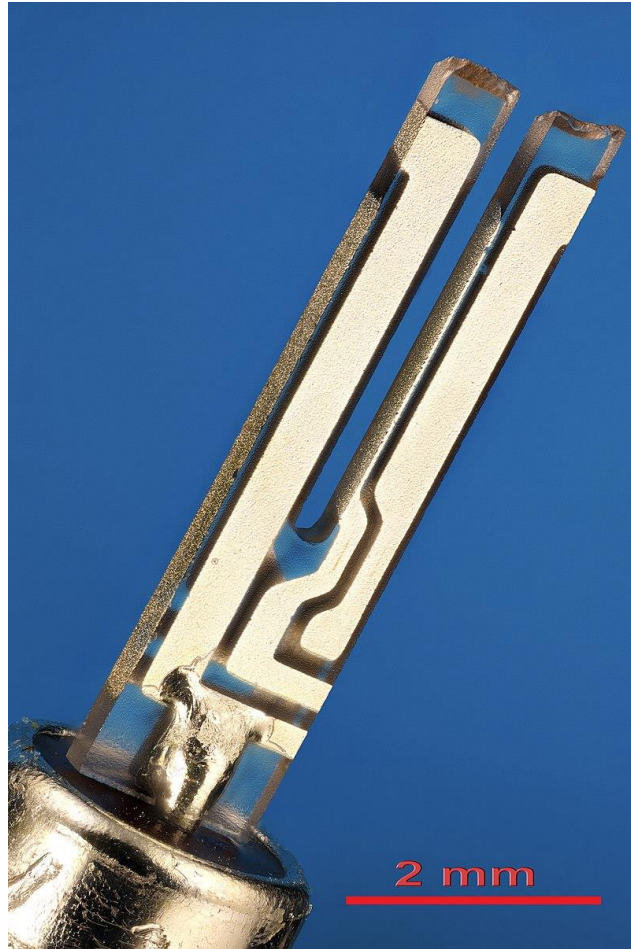
$$T = 1.1RC \text{ (หน่วยเป็น Sec.)}$$

Clock Pulse Signal : Bistable multivibrator

วงจร Bistable multivibrator เป็นวงจรให้กำเนิดสัญญาณนาฬิกาแบบที่ต้องมีสัญญาณเข้ามาระตุ้นเพื่อให้วงจรทำงาน (Trigger) และจะทำงานไปเรื่อยๆ จนกว่าเมื่อได้รับสัญญาณ Trigger มากระตุ้นอีกครั้งจะวงจรจะหยุดทำงาน ทำให้วงจรนี้มีลักษณะเหมือนทำงานสองส่วนสลับกันระหว่าง Transistor สองตัว



Modern Clock Pulse Signal Generator: **Crystal Oscillator**



Tuning-fork crystal used in a modern **quartz watch**

Modern Clock Pulse Signal Generator: **Crystal Oscillator**



natural quartz crystals



**Hydrothermal synthesis
(Modern)**



Modern Clock Pulse Signal Generator: **Crystal Oscillator**

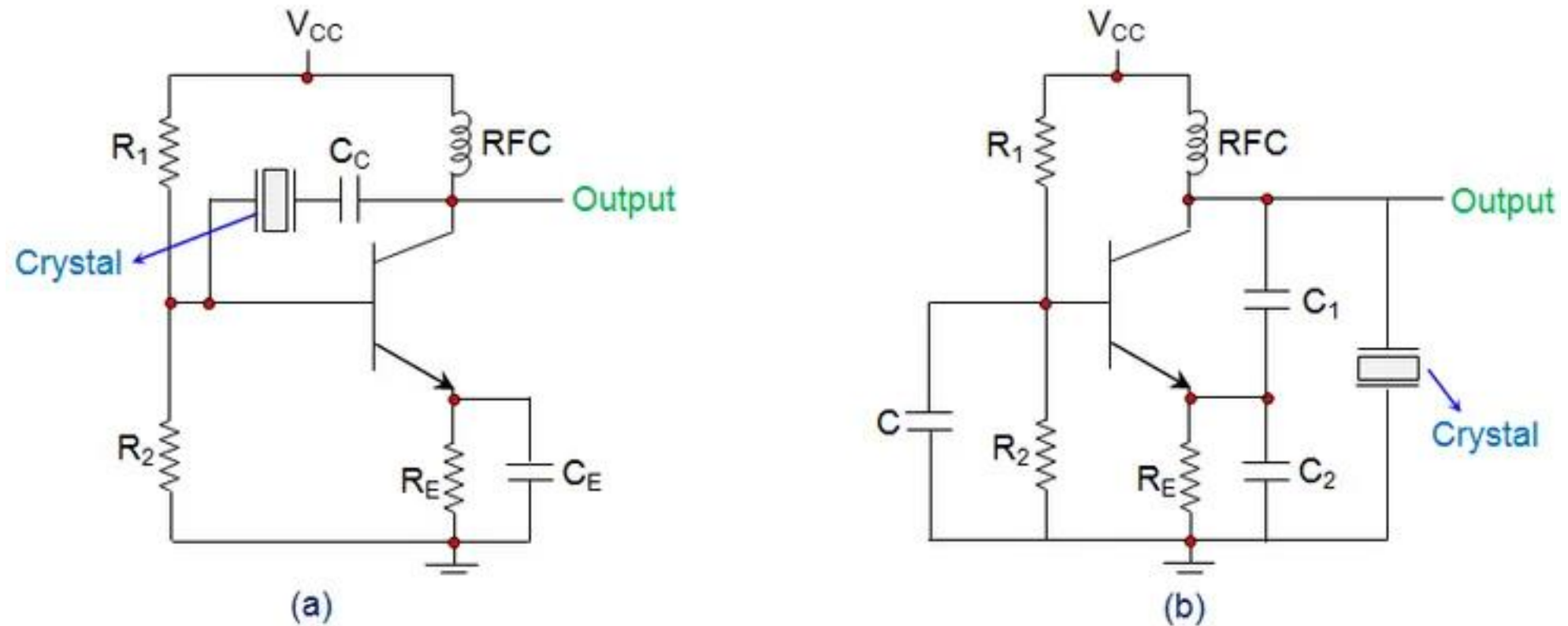
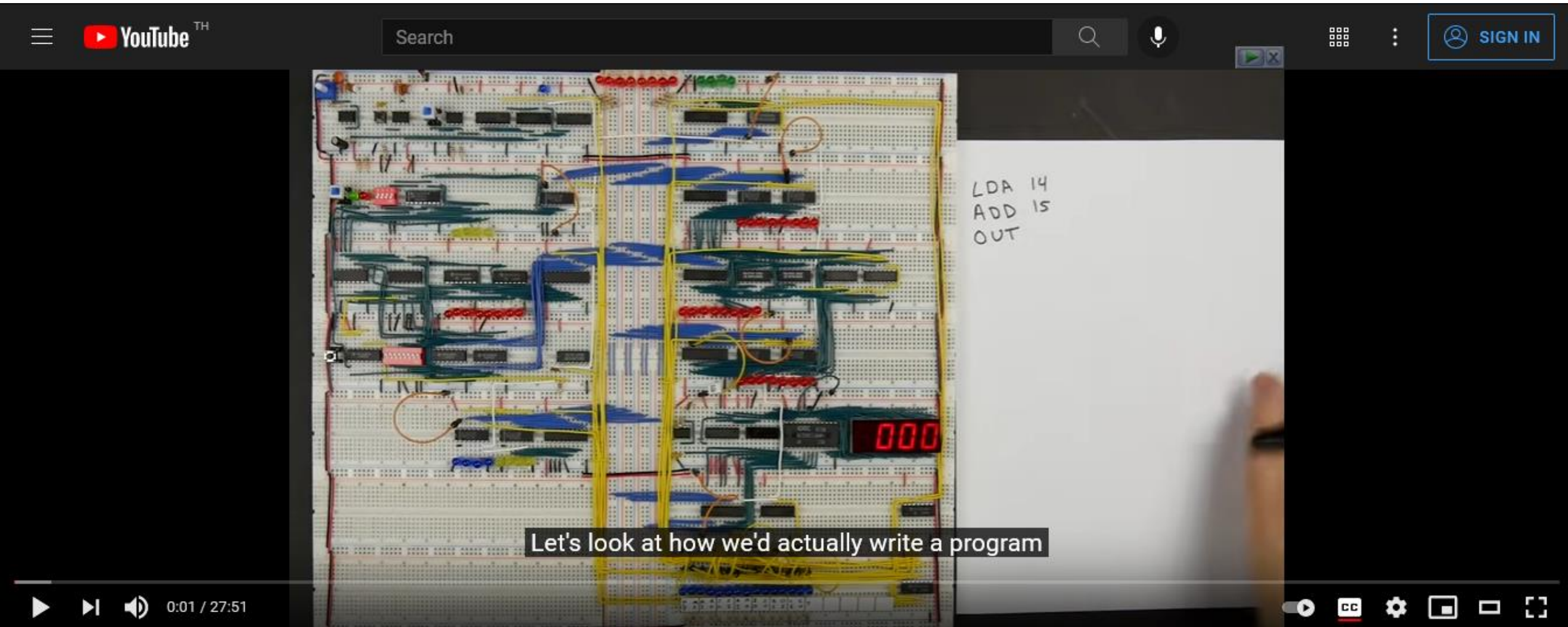
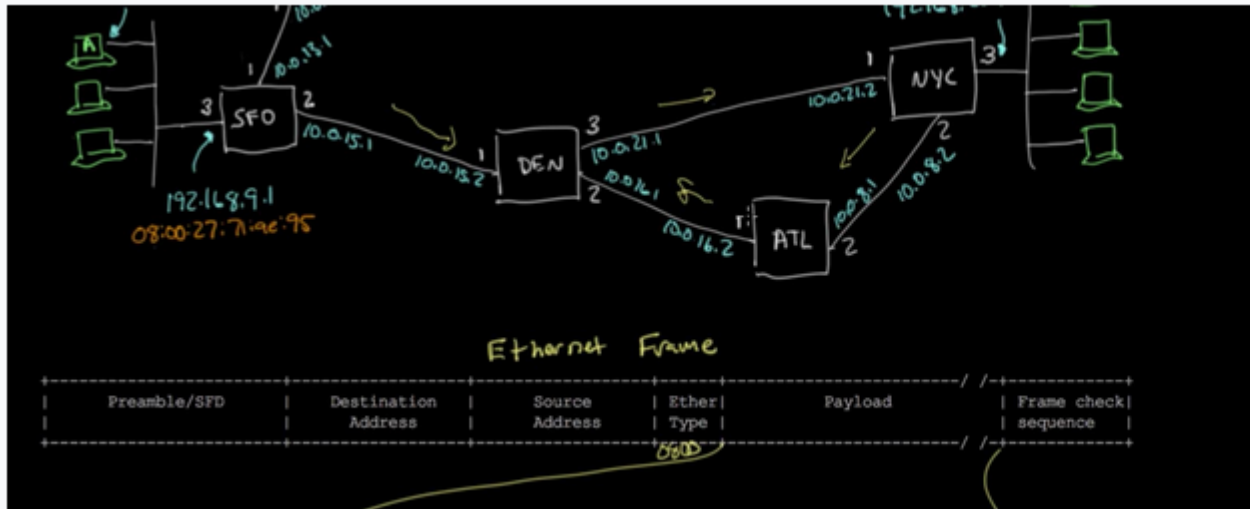


Figure 2 Crystal Oscillator Operating in (a) Series Resonance (b) Parallel Resonance

Build an 8-bit computer from scratch



<https://eater.net/8bit/control>



Learn how the Internet works

This series of videos walks through how the internet works a layer at a time, explaining what problem each layer solves and how it contributes to the final result: Reliable end-to-end communication between two computers anywhere in the world.

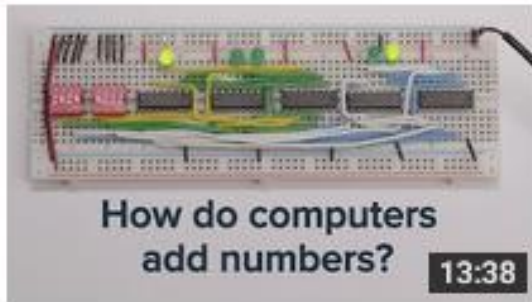
[Check it out >](#)

Let's build a video card!

In these videos, I talk about how VGA signals work and build a circuit that provides the correct timing of sync signals so that a monitor recognizes the signal and displays an image stored on an EEPROM.

[Check it out >](#)





Learn how computers add numbers and build a 4 bit adder...



Twos complement: Negative numbers in binary



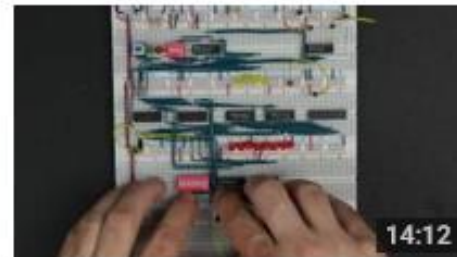
8-bit computer RAM intro



RAM module build - part 1



RAM module build - part 2



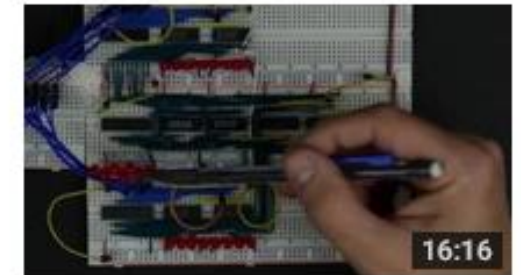
RAM module build - part 3

<https://eater.net/8bit>

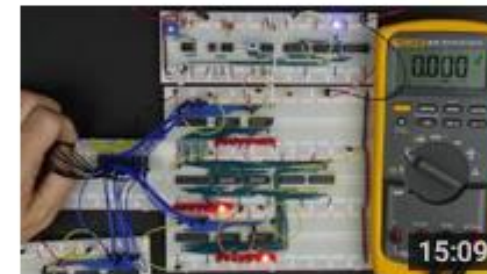
ALU design and construction



ALU Design



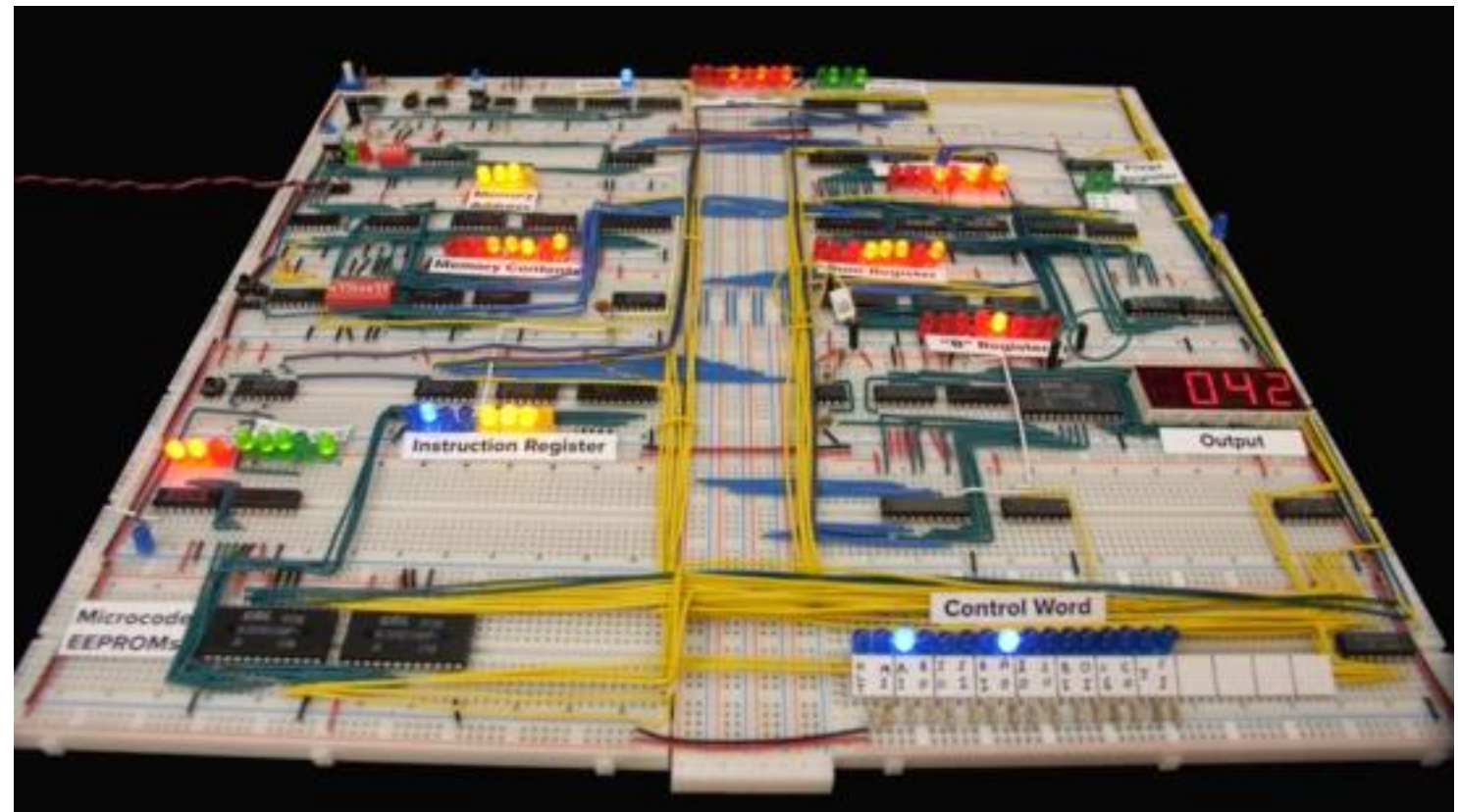
Building the ALU



Troubleshooting the ALU



Testing the computer's ALU



การสอบปลายภาควิชา

การออกแบบลอจิกของระบบดิจิทัล (300-1209)

วันXXXXที่ XX กันยายน 2025 เวลา XX.00 – XX.00 น. ห้อง XXXX

- [1] เตรียมบัตรประชาชน หรือ บัตรนักศึกษา มา เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน
- [2] แต่งกายตามระเบียบของสถาบันฯ (ห้ามใส่ยีนส์, ห้ามใส่รองเท้าผ้าใบ)
- [3] ไม่อนุญาต ให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดระหว่างการสอบ

ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์งานทะเบียนและวัดผล